

Rapport de projet - FruitPower

Table des versions

Version	Date	Auteur	Changements
1.0	2023-11-09	Ruben Wihler	version finale

Table des matières

Rapport de projet - FruitPower

Table des versions

Table des matières

Introduction

Rappel de l'énoncé

Organisation

Livrables

Matériel et logiciels à disposition

Méthodologie

Méthode en 6 étapes

1. S'informer

2. Planifier

3. Décider

4. Réaliser

5. Contrôler

6. Evaluer

Méthode Agile

Sauvegardes et versionning

Planification

Planning prévisionnel et effectif

Product backlog

Tâches techniques

000 : Préparation du projet

001 : Implémentation VR

002 : Environnement 3D

003 : Main du joueur

004 : Arbres et buissons

005 : Génération de fruits

- 006 : Ramassage de fruits
- 007 : Disparition des fruits
- 008 : Compteur de points
- 009 : Visualisation des points
- 010 : Compteur de temps
- 011 : Fin de partie
- 012 : Score final
- 013 : Rejouer
- 014 : Musique et bruitages
- 015 : Graphismes
- 016 : Modèles 3D
- 017 : Post-traitement
- 018 : Interface

Analyse des fonctionnalités majeures

Analyse organique

Informations générales

- Assemblies et namespaces
- Conventions de nommage
- Héritage et composition
- Design patterns
- Commentaires de code
- Inspecteur Unity

Gestions de la réalité virtuelle

- Mains du joueur
- Déplacement du joueur
- Utilisation dans Unity
 - XR Plugin Management
 - XR Interaction Toolkit
 - Utilisation dans la scène
 - XR Player
 - LeftHand et RightHand
- Classe de la gestion des contrôleurs
 - HandController

Environnement 3D

Gestion des parties

- Classes du système de gestion de partie
 - GameManager
 - GameOption
 - GameScore
 - GameTimer
 - GameStats

Gestion des fruits

- Classes du système de fruit

FruitManager

FruitPooler

FruitPoolData

Fruit

FruitState

FruitTypeData

FruitTypesDatas

FruitSpawner

FruitSpawnManager

Basket

Interface utilisateur

Menu de fin de partie

HUD

Texts d'informations

Classes du système d'interface utilisateur

UIManager

StatsVisualizer

CaughtFruitElement

PlayButton

QuitButton

Credits

TimerVisualizer

ScoreVisualizer

Countdown

GameEndText

Gestion du son

Musique

Sons d'ambiance

Sons d'interactions

Classes du système de son

MusicManager

Radio

Post-traitement

Post Processing Stack V2

FREE Skybox Extended Shader

Sécurité

Obfuscation

Généralités concernant l'implémentation

Librairies et outils externes

Intelligences artificielles

Logiciels utilisés

Plan de test

Périmètre

<u>Environnement de test</u>	
<u>Cas de test</u>	
<u>Tests manuels</u>	
<u>Tests automatisés</u>	
<u>Journal de test</u>	
<u>Conclusion</u>	
<u>Difficultés rencontrées</u>	
<u>Equilibre du taux d'apparition des fruits</u>	
<u>Difficulté à structurer la documentation</u>	
<u>Difficulté a planifier les tâches</u>	
<u>Variantes de solutions et choix</u>	
<u>Conception du système de fruits</u>	
<u>Gérer les interactions entre les différents composants du jeu</u>	
<u>Performance lors de l'instanciation des fruits</u>	
<u>Améliorations possibles</u>	
<u>Bilan personnel</u>	
<u>Remerciements</u>	
<u>Glossaire</u>	
<u>Bibliographie</u>	
<u>Annexe</u>	
<u>Utilisation de chatGPT</u>	
<u>Convention doublons documentation</u>	
<u>prompt</u>	
<u>réponse</u>	
<u>Code source</u>	
<u>FruitSystem</u>	
<u>FruitTypeData.cs</u>	
<u>FruitTypesDatas.cs</u>	
<u>Fruit.cs</u>	
<u>FruitState.cs</u>	
<u>FruitManager.cs</u>	
<u>FruitPoolData.cs</u>	
<u>FruitPooler.cs</u>	
<u>FruitSpawnManager.cs</u>	
<u>FruitSpawner.cs</u>	
<u>Basket.cs</u>	
<u>GameManagement</u>	
<u>GameOption.cs</u>	
<u>GameManager.cs</u>	
<u>GameScore.cs</u>	
<u>GameStats.cs</u>	
<u>GameTimer.cs</u>	
<u>UISystem</u>	

UIManager.cs

ScoreVisualizer.cs

StatsVisualizer.cs

TimerVisualizer.cs

CaughtFruitElement.cs

Countdown.cs

GameEndText.cs

PlayButton.cs

QuitButton.cs

Credits.cs

Audio

MusicManager.cs

Radio.cs

Scripts

AudioExtensions.cs

Inputs

HandController.cs

Introduction

Ce document est un rapport présentant différents aspects de la conception du projet FruitPower. Ce projet a été réalisé dans le cadre du Travail pratique individuel (TPI) durant la session de mai 2024. Il a pour but de valider mes compétences acquises pendant la formation Informaticien CFC dispensée à l'école d'informatique du CFPT au Petit-Lancy. FruitPower est un jeux vidéo utilisant la réalité virtuelle. Il a été développé en C# avec le moteur de jeu Unity.

Rappel de l'énoncé

Les informations sont extraites du cahier des charges du TPI.

Organisation

Elève	Maître d'apprentissage	Experts
Ruben Wihler	Julien Aliprendi	Mickaël Strazzeri, Yvan Poulin

Livrables

Pour les experts et le maître d'apprentissage :

- Rapport de projet
- Manuel utilisateur
- Résumé du rapport du TPI
- Journal de travail
- Version compilée et sources du projet Unity C#

Matériel et logiciels à disposition

- Un PC standard école
- Windows 10
- Unity3D
- Un casque de réalité virtuel Oculus Quest

Méthodologie

Méthode en 6 étapes

1. S'informer

Lors de cette étape, nous avons dû nous informer sur le cahier des charges, l'analyser en profondeur pour bien comprendre toutes les fonctionnalités demandées. C'est également durant cette étape que nous avons demandé des questions/informations à M.Aliprandi pour tout ce qui concerne nos différentes incompréhensions.

2. Planifier

Dans cette étape, nous avons créé un planning prévisionnel pour pouvoir nous organiser et savoir ce que nous devons faire et quand. Pour faire ce planning, nous avons dû découper le travail en plusieurs tâches. Pour ces tâches, nous avons décidé de les mettre sous la forme de user stories. C'est une description simple de ce que l'utilisateur a besoin pour savoir les différentes fonctionnalités à développer.

Nous avons décidé de mettre en place la méthode MoSCoW qui attribue des priorités sur les tâches afin de pouvoir s'attarder sur ce qui est prioritaire. Les niveaux de priorités sont :

- P1 Must
- P2 Should
- P3 Could

Toutes ces stories sont mises dans un product backlog. La template que nous avons utilisé permet de combiner la planification prévisionnel et effective dans le même document. Cela est particulièrement utiles pour comparer ce qui était prévue et ce le déroulement réel.

3. Décider

Au cours du projet, nous avons dû prendre plusieurs décisions importantes. Toutes les décisions que nous trouvions importantes et pertinentes, nous les avons notées dans le journal de bord et expliquées pourquoi nous avons choisi de faire comme ça.

4. Réaliser

Une fois les décisions prises, nous avons pu commencer à réaliser, soit l'implémentation dans le code, soit la rédaction dans la documentation.

5. Contrôler

Cette étape de contrôle commence dès la conception d'un système. Effectivement, nous avons essayé de privilégier le code safe by design pour éviter trop de code défensif. Une fois le système implémenté, nous le testions manuellement et à l'aide de tests unitaires pour les systèmes les plus complexes. Nous avons également utilisé des outils de profiling pour vérifier que le jeu tourne bien. Nous réalisons les tests tout les jours pour être sûr qu'aucune régression n'était présente.

6. Evaluer

Cette étape est réalisée dans le journal de bord ainsi que dans le journal de tests. Nous avons listé les réussites, les difficultés, les améliorations ainsi que les décisions. Nous avons également mis les résultats de nos tests.

Méthode Agile

Durant l'élaboration du projet, l'application de la méthode en 6 étapes a été complétée par l'application de certaines pratiques de la méthode Agile. La réalisation d'un backlog a permis de découper le projet en plusieurs user stories. Ces dernières ont ensuite été découpées en tâches techniques pour faciliter la réalisation du projet. Ces tâches ont été réalisées en suivant un planning prévisionnel. Chaque jour, des objectifs clairs étaient fixés. Cela nous a permis de suivre l'avancement du projet et de nous adapter en cas de problème.

Sauvegardes et versionning

Pour versionner le projet, nous avons utilisé Git (Nous aurions pu utiliser Unity Version control mais nous avons préféré utiliser Git pour sa simplicité et sa compatibilité avec GitHub). Nous avons créé un dépôt sur GitHub pour partager le code source avec le maître d'apprentissage et les experts.

Concernant l'organisation des sauvegardes, nous avons adopté la méthode 3-2-1. Cela signifie que nous avons gardé 3 copies de nos données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site. Nous avons donc sauvegardé le code sur le bootdrive et sur un google drive.

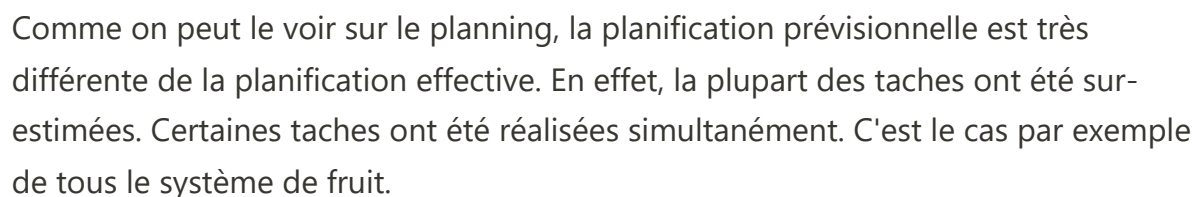
La nomenclature des backups est la suivante : `YYYYMMDDFruitPower.7zip` où `YYYYMMDD` est la date du backup.

Les backups contiennent le code source du projet, la documentation, le journal de bord, les rapports, les manuels, les versions compilées, les assets, etc.

Planification

Nous avons fait un planning prévisionnel pour pouvoir nous organiser et savoir ce que nous devons faire et quand. Pour faire ce planning, nous avons dû découper le travail en plusieurs tâches. Pour ces tâches, nous avons décidé de les mettre sous la forme de user stories. A partir de ces dernière, nous avons créé des tâches techniques pour chaque user story. Ces tâches techniques sont des tâches plus précises qui permettent de réaliser les user stories.

Le planning si dessous contient la planification prévisionnelle et effective du projet.



10

Product backlog

Les user stories sont des descriptions simples de ce que l'utilisateur a besoin pour savoir les différentes fonctionnalités à développer. Ces dernières sont mises dans un product backlog.

Pour rappeller, les niveaux de priorités sont :

- P1 Must
- P2 Should
- P3 Could

ID	Nom	Description	Priorité
001	Implémentation VR	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir interagir avec le jeu en utilisant un casque VR et ses contrôleurs.	P1
002	Environnement 3D	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir évoluer dans un jardin en 3D de 2x2 mètres. et ne pas pouvoir sortir de la zone de jeu.	P1
003	Main du joueur	En tant qu'utilisateur, je veux voir les contrôleurs dans le jeu sous forme de mains.	P1
004	Arbres et buissons	En tant qu'utilisateur, je veux que le jardin contienne des arbres et des buissons. (Une dizaine)	P1
005	Génération de fruits	En tant qu'utilisateur, je veux que des fruits apparaissent aléatoirement sur des arbres ou des buissons. Les fruits doivent apparaître à une vitesse définie.	P1
006	Ramassage de fruits	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ramasser des fruits en les ramassant avec les contrôleurs.	P1

ID	Nom	Description	Priorité
007	Disparition des fruits	En tant qu'utilisateur, je veux que les fruits disparaissent après quelques secondes s'ils ne sont pas ramassés	P1
008	Compteur de points	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ramasser des fruits pour gagner des points. Chaque fruit ramassé donne 1 point.	P1
009	Visualisation des points	En tant qu'utilisateur, je veux voir le nombre de fruits que j'ai ramassé.	P1
010	Compteur de temps	En tant qu'utilisateur, je veux voir le temps restant pour la partie.	P1
011	Fin de partie	En tant qu'utilisateur, je veux que la partie se termine après 30 secondes.	P1
012	Score final	En tant qu'utilisateur, je veux voir mon score final à la fin de la partie.	P1
013	Rejouer	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir rejouer après avoir vu mon score final.	P1
014	Musique et bruitages	En tant qu'utilisateur, je veux entendre de la musique et des bruitages.	P2
015	Graphismes	En tant qu'utilisateur, je veux que le jeu soit agréable visuellement.	P2
016	Modèles 3D	En tant qu'utilisateur, je veux que les modèles 3D soient de qualité.	P2
017	Post-traitement	En tant qu'utilisateur, je veux que le jeu soit agréable visuellement grâce à un post-traitement.	P3
018	Interface	En tant qu'utilisateur, je veux que l'interface soit intuitive.	P3

Tâches techniques

Les tâches techniques sont des tâches plus précises qui permettent de réaliser les user stories. Elles sont plus techniques et détaillées et ne sont pas destinées au client. Nous avons décidé de les formuler sous la forme de petites tâches issues des user stories.

000 : Préparation du projet

ID	Nom	Description	Priorité
000.1	Création du repository Git	Création du repository Git pour versionner le code	P1
000.2	Création du journal de bord	Création du journal de bord pour suivre l'avancement du projet	P1
000.3	Création de la documentation	Création de la documentation pour expliquer le projet	P1
000.4	Planification	Planification du projet	P1
000.5	Création du projet Unity	Création du projet Unity	P1

001 : Implémentation VR

ID	Nom	Description	Priorité
001.1	Ajout du package XR	Ajout du package XR (Plugin provider : OpenXR)	P1
001.2	Ajout Unity Input System	Ajout du package Unity Input System requis pour le package XR Interaction Toolkit	P1
001.3	Ajout du package XR Interaction Toolkit	Ajout du package XR Interaction Toolkit	P1
001.4	Ajout du système de déplacement	Ajout du système de déplacement pour pouvoir se déplacer dans le jeu	P1

002 : Environnement 3D

ID	Nom	Description	Priorité
002.1	Création du jardin	Création du jardin en 3D de 2x2 mètres	P1
002.2	Ajout des limites	Ajout des limites pour ne pas pouvoir sortir de la zone de jeu	P1
002.3	Ajout des arbres et buissons	Ajout des arbres et des buissons dans le jardin (ce qui vont servir à générer les fruits plus tard)	P1

003 : Main du joueur

ID	Nom	Description	Priorité
001.1	Ajout des contrôleurs	Ajout des contrôleurs pour pouvoir interagir avec le jeu	P1
001.2	Importation des modèles de mains	Importation des modèles de mains pour les contrôleurs	P1
001.3	Ajout du système d'interaction	Ajout du système d'interaction pour pouvoir interagir avec les objets du jeu	P1

004 : Arbres et buissons

ID	Nom	Description	Priorité
004.1	Recherche de modèles 3D	Recherche de modèles 3D d'arbres et de buissons	P1
004.2	Importation des modèles 3D	Importation des modèles 3D d'arbres et de buissons dans le projet	P1
004.3	Placement des arbres et buissons	Placement des arbres et des buissons dans le jardin	P1

005 : Génération de fruits

ID	Nom	Description	Priorité
005.1	Conception du système de fruits	Conception du système de génération de fruits + UML	P1
005.2	Implémentation du système de fruits	Implémentation du système de génération de fruits	P1
005.3	Test du système de fruits	Test du système de génération de fruits	P1

006 : Ramassage de fruits

ID	Nom	Description	Priorité
006.1	Utilisation du système d'interaction et celui des fruits	Utilisation le système d'interaction pour ramasser les fruits	P1
006.2	Test du système de ramassage	Test du système de ramassage des fruits	P1

007 : Disparition des fruits

ID	Nom	Description	Priorité
007.1	Rajout d'un timer sur les fruits	Rajout d'un timer sur les fruits pour les faire disparaître après quelques secondes	P1
007.2	Test du système de disparition	Test du système de disparition des fruits	P1
007.3	Optimisation du système	Optimisation du système de disparition des fruits en utilisant du pooling	P2

008 : Compteur de points

ID	Nom	Description	Priorité
008.1	Création du système de points	Création du système de points pour compter les points	P1
008.2	Test du système de points	Test du système de points	P1

009 : Visualisation des points

ID	Nom	Description	Priorité
009.1	Création de l'interface	Création de l'interface pour afficher les points	P1
009.2	Test de l'interface	Test de l'interface pour afficher les points	P1

010 : Compteur de temps

ID	Nom	Description	Priorité
010.1	Création du timer	Création du timer de 30 secondes pour la partie	P1
010.2	Test du timer	Test du timer de 30 secondes	P1
010.3	Affichage du timer	Rajout de l'affichage du timer à l'interface	P1

011 : Fin de partie

ID	Nom	Description	Priorité
011.1	Fin de partie	Fin de partie après 30 secondes	P1
011.2	Test de la fin de partie	Test de la fin de partie après 30 secondes	P1

012 : Score final

ID	Nom	Description	Priorité
012.1	Affichage du score final	Affichage du score final à la fin de la partie	P1
012.2	Test de l'affichage du score final	Test de l'affichage du score final à la fin de la partie	P1

013 : Rejouer

ID	Nom	Description	Priorité
013.1	Création du système de chargement de scene	Création du système de chargement de scene pour pouvoir rejouer	P1
013.2	Test du système de chargement de scene	Test du système de chargement de scene pour pouvoir rejouer	P1
013.3	Implémentation du système dans l'interface	Implémentation du système de chargement de scene dans l'interface (bouton)	P2
013.3	Optimisation du système	Optimisation du système de chargement de scene pour qu'il soit asynchrone	P2
013.4	Ajout d'un écran de chargement	Ajout d'un écran de chargement pour le chargement de la scene	P3
013.5	Test de l'écran de chargement	Test de l'écran de chargement pour le chargement de la scene	P3

014 : Musique et bruitages

ID	Nom	Description	Priorité
014.1	Recherche de musiques et bruitages	Recherche de musiques et bruitages pour le jeu	P2
014.2	Importation des musiques et bruitages	Importation des musiques et bruitages dans le projet	P2
014.3	Ajout des musiques et bruitages	Ajout des musiques et bruitages dans le jeu	P2

015 : Graphismes

ID	Nom	Description	Priorité
015.1	Recherche d'une identité visuelle	Recherche d'une identité visuelle pour le jeu	P2
015.2	Elaboration de la palette de couleurs	Elaboration de la palette de couleurs pour le jeu	P2

016 : Modèles 3D

ID	Nom	Description	Priorité
016.1	Recherche de modèles 3D	Recherche de modèles 3D pour le jeu	P2
016.2	Importation des modèles 3D	Importation des modèles 3D dans le projet	P2
016.3	Ajout des modèles 3D	Ajout des modèles 3D dans le jeu	P2

017 : Post-traitement

ID	Nom	Description	Priorité
017.1	Ajout d'un post-traitement	Ajout d'un post-traitement pour améliorer les graphismes	P3

018 : Interface

ID	Nom	Description	Priorité
018.1	Conception de l'interface	Conception de l'interface pour qu'elle soit intuitive et en harmonie avec l'idée visuelle	P3
018.2	Implémentation de l'interface	Implémentation de l'interface dans le jeu	P3

Analyse des fonctionnalités majeures

Les fonctionnalités majeures du projet sont tirées du cahier des charges.

- **Une partie dure 30 secondes**
- **Le score est affiché à la fin de la partie**
- **Un bouton est présent pour recommencer après la fin de la partie**
- **Un fruit ramassé avec la télécommande donne 1 point** : étendu à plusieurs types de fruits (en accord avec le maître d'apprentissage)
- **Le jardin contient des arbres et buissons (par exemple une dizaine)** : 13 buissons et 4 arbres
- **La génération des fruits est aléatoire dans un temps défini** : fruits générés aléatoirement sur les buissons et les arbres, temps équivalent pour chaque partie par soucis d'équité entre les joueurs (différent pour chaque type de fruit)
- **Les fruits disparaissent après quelques secondes s'ils ne sont pas ramassés (par exemple 3 secondes)** : Différent pour chaque type de fruit (entre 2 et 3 secondes).
- **Le jardin est clôturé ou a des limites visuelles** : murs autour du jardin.
- **Fruits ramassés avec la télécommande et mis dans un panier** : fruits ramassés avec les contrôleurs et mis dans un panier statique pour gagner des points.
- **Musique et bruitages** : musique et bruitages présents dans le projet. (détails dans la partie son) Les musique et leurs auteurs sont crédités dans la partie crédits du jeu.
- **Éléments 2D/3D gratuits** : tous les assets utilisés sont gratuits et leurs auteurs sont crédités dans la partie crédits du jeu.

Analyse organique

Pour faciliter la partie conception ainsi que la partie implémentation, le projet a été divisé en plusieurs systèmes. Chaque système a une responsabilité bien définie et est plus ou moins indépendant des autres systèmes. Cela permet de faciliter la maintenance et l'évolution du projet.

Informations générales

Assemblies et namespaces

Pour faciliter l'organisation du code, chaque système possède une définition d'assembly.

Nom	Description	Chemin (racine du projet unity)
Scripts	Scripts généraux	Assets/Scripts/Scripts.asmdef
FruitSystem	Système de gestion des fruits	Assets/Scripts/FruitSystem/FruitSystem.asmdef
Inputs	Système de gestion des inputs	Assets/Scripts/Inputs/Inputs.asmdef
UISystem	Système de gestion de l'interface utilisateur	Assets/Scripts/UI/UISystem.asmdef
Audio	Système de gestion de l'audio	Assets/Scripts/Audio/Audio.asmdef
GameManagement	Système de gestion de la partie	Assets/Scripts/GameManagement/GameManagement.asmdef

Dans la même optique, l'utilisation de namespaces a été privilégiée pour une meilleure organisation du code.

Conventions de nommage

Pour faciliter la lecture du code, des conventions de nommage ont été mises en place. Voici les conventions de nommage utilisées dans le projet

- Namespace : PascalCase
- Enum : PascalCase
- Classes : PascalCase
- Interfaces : IPascalCase
- champs public : camelCase
- champs privé : _camelCase
- Propriétés : PascalCase
- Events : camelCase
- Méthodes : PascalCase

Héritage et composition

Pour faciliter la maintenance du projet la composition a été privilégiée à l'héritage. Cela permet de réduire les dépendances entre les classes et de faciliter la maintenance du code. L'héritage est utilisé uniquement pour les classes qui ont une relation de parenté (ex : MonoBehaviour).

Dans cette optique de minimiser les dépendances, l'abstraction de comportement a été réalisée à l'aide de delegates passés en constructeur. Nous aurions pu utiliser des interfaces mais cela aurait augmenté la complexité du code pour un gain de flexibilité minime (surtout vu la nature simpliste du projet).

Design patterns

Une combinaison de plusieurs design patterns a été utilisée pour réaliser un code propre et maintenable. Nous avons par exemple utilisé le pattern Observer pour la gestion de la partie et le pattern Pool pour la gestion des fruits.

Le pattern Singleton a aussi beaucoup été utilisé pour les classes qui ne doivent être instanciées qu'une seule fois dans le jeu et qui doivent être accessibles de partout (GameManager, FruitManager, etc). Nous ne pouvons pas utiliser de classes statiques car ces dernières ne peuvent pas être un component Unity (doit hériter de `MonoBehaviour`).

Commentaires de code

Pour faciliter la lecture du code, des commentaires ont été ajoutés dans le code. Ces commentaires permettent de comprendre le code plus facilement et d'en comprendre chaque parties. Les commentaires sont écrits en français et utilisent les summary de C#.

Inspecteur Unity

Pour faciliter l'utilisation des scripts dans l'interface d'Unity, des attributs ont été ajoutés aux champs des classes pour les rendre visibles dans l'inspecteur. Cela permet de modifier les valeurs des champs directement dans l'inspecteur sans avoir à modifier le code.

Nous n'avons pas eu besoin de créer des éditeurs personnalisés pour les scripts car ils sont simples et ne nécessitent pas de modifications particulières dans l'inspecteur. Nous avons simplement utilisé les attributs `Header` et `Tooltip` pour rendre l'inspecteur plus lisible.

Il est important de noter que les attributs `Tooltip` sont affichés dans Visual Studio comme pour les summary de C#.

Etant donné que les variables sont en anglais, nous avons mis les `Header` en anglais pour que l'inspecteur soit plus lisible. En revanche, comme pour les commentaires de code, les `Tooltip` sont en français.

Pour garder une organisation harmonieuse dans l'inspecteur, nous avons utilisé les mêmes `Header` pour séparer les différentes sections dans toutes les classes :

- `Settings` : Pour les paramètres du script.
- `References` : Pour les références aux autres composants.

D'autres `Header` plus spécifiques ont été utilisés en fonction des besoins du script.

Gestions de la réalité virtuelle

La gestion de la réalité virtuelle est un des points clés du projet. Elle permet au joueur d'interagir avec le jeu en utilisant un casque de réalité virtuelle et ses contrôleurs. Pour cela, nous avons utilisé le package XR d'Unity qui permet de gérer la réalité virtuelle de manière simple et efficace. Nous avons également utilisé le package `XR Interaction Toolkit` qui permet de gérer l'interaction avec les objets du jeu.

Pour gagner du temps, nous avons utilisé le sample de l' `XR Interaction Toolkit` pour la gestion des contrôleurs. Ce dernier nous a permis d'avoir tout de suite les `InputsActions` et les interactions de base (grab, select, etc).

Mains du joueur

Pour les main du joueur, nous avons utilisé les modèles de mains donnés dans une séries de tutoriels. Ces modèles sont des modèles de mains qui sont déjà animés. Nous avons simplement suivi le tutoriel pour les importer dans le projet et les utiliser.

Référence de la vidéo : [How to Make a VR Game in Unity 2022 - PART 2 - INPUT and HAND PRESENCE](#)

La seule classe que nous avons dû implémenter est lui aussi donné dans le tutoriel. Il s'agit de la classe `HandController` qui permet de faire le lien entre les contrôleurs et l'Animator des mains.

Déplacement du joueur

Les déplacements du joueur sont très simples étant donné que le joueur ne peut pas se déplacer dans l'environnement avec les contrôleurs. Il ne peut que se déplacer dans un rayon de 2 mètres autour de lui en marchant dans la réalité. Pour cela, nous avons utilisé les composants `LocomotionSystem`, `ContinuousMoveProvider` et `CharacterControllerDriver` du package XR Interaction Toolkit.

Utilisation dans Unity

XR Plugin Management

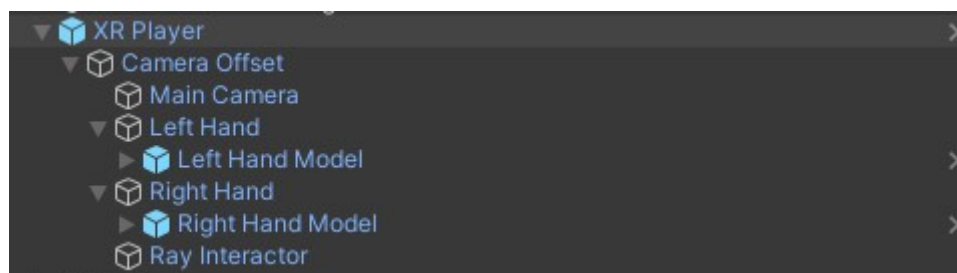
Pour utiliser la réalité virtuelle dans Unity, il faut ajouter le package XR dans le projet. Pour cela, il faut aller dans le menu **Window -> Package Manager** et chercher le package **XR Plugin Management**. Il faut ensuite l'installer. Une fois le package installé, il faut aller dans **Edit -> Project Settings -> XR Plugin Management** et activer le plugin **OpenXR**.

XR Interaction Toolkit

Pour utiliser le package XR Interaction Toolkit, il faut ajouter le package dans le projet. Pour cela, il faut aller dans le menu **Window -> Package Manager** et cliquer sur le **+** en haut à gauche > **Add package from name** et entrer **com.unity.xr.interaction.toolkit**. Il faut ensuite l'installer. Pour installer le sample **Started Assets**, il faut aller dans **Package Manager > XR Interaction Toolkit > Samples > Started Assets > Import**.

Utilisation dans la scène

L'utilisation de la réalité virtuelle dans la scène est très simple. Voici la hiérarchie du joueur dans la scène :



XR Player

C'est le GameObject qui représente le joueur dans la scène.

Voici la liste des composants du XR Player :

- **XROrigin** : Composant qui permet de définir l'origine du joueur dans la scène.
- **InputActionManager** : Composant qui permet de gérer les actions des contrôleurs.
- **LocomotionSystem** : Composant qui permet de gérer le déplacement du joueur.
- **ContinuousMoveProvider** : Composant qui permet de gérer le déplacement du joueur (aucun référence au Move Action car le joueur ne peut pas se déplacer avec les contrôleurs).
- **CharacterControllerDriver** : Composant qui permet de gérer le déplacement du joueur.
- **CharacterController** : Composant qui permet de gérer le déplacement du joueur (n'est pas propre à la VR).

LeftHand et RightHand

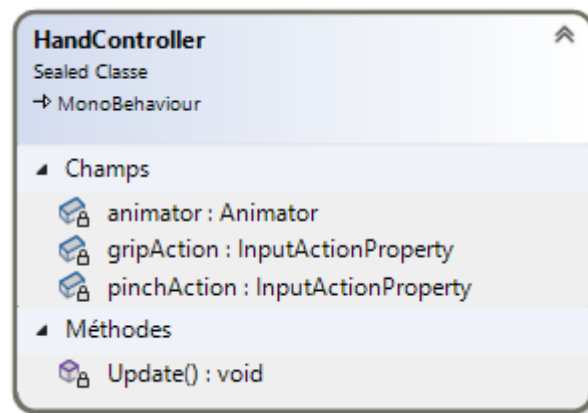
Les mains du joueur sont des GameObjects enfants du XR Player. Voici la liste des composants d'une main :

- **XRController** : Composant qui permet de gérer le contrôleur.
- **XRDirectInteractor** : Composant qui permet de gérer l'interaction avec les objets (les attrapper, les lancer, etc).
- **SphereCollider** : Composant qui permet de gérer la zone de détection des objets. (mis en mode trigger pour ne pas bloquer les objets).

En plus de ces composants, il y a un GameObject enfant de la main qui contient le modèle de la main animée avec un composant **Animator**.

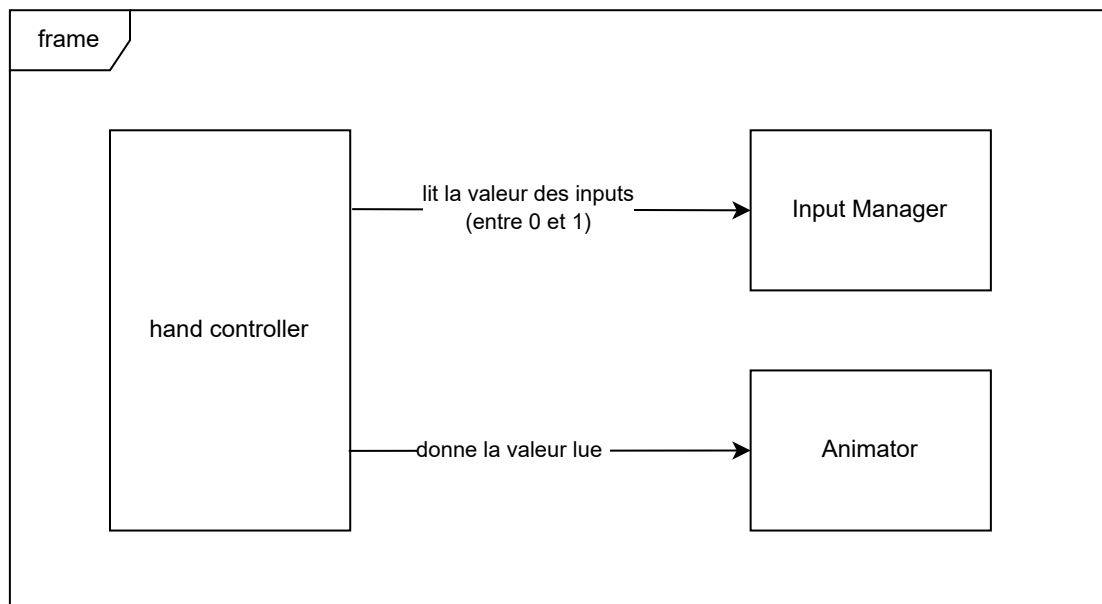
Il possède également un **HandController** qui permet de faire le lien entre les contrôleurs et les animations.

Classe de la gestion des contrôleurs



HandController

La classe **HandController** est une classe qui permet de faire le lien entre les contrôleurs et l'Animator de la main. Elle est utilisée pour animer les mains du joueur en fonction de l'état des contrôleurs.



Ce diagramme montre le fonctionnement simplifié du processus de gestion des animations des mains.

Environnement 3D

L'environnement 3D est un jardin clos de 2m x 2m. Il contient des arbres et des buissons qui servent à générer les fruits, des murs pour délimiter la zone de jeu et un sol pour marcher. La scène est composée de plusieurs GameObjects qui sont organisés de manière à ce que le joueur puisse se déplacer librement dans la zone de jeu.



zone de jeu de 2m x 2m

Un panier est également présent dans la scène pour que le joueur puisse y mettre les fruits qu'il a ramassé pour gagner des points. Ce dernier est en hauteur pour que le joueur puisse y mettre les fruits facilement qu'il mesure 60cm ou 1m90. Il est légèrement éclairé pour le mettre en valeur et soit perçu comme un élément important.

Une radio est également présente dans la scène pour que le joueur puisse entendre de la musique. Elle est placée à côté du panier et est également éclairée (moins que le panier pour ne pas trop attirer l'attention).

Etant donné que ce projet va être utilisé dans le cadre des portes ouvertes du CFPT, les joueurs devront comprendre rapidement comment jouer. Pour cela, un texte est affiché sur un mur pour expliquer qu'il faut ramasser les fruits et les mettre dans le panier pour gagner des points.

Des éléments de décorations sont également présents dans la scène pour rendre le jardin plus vivant. Il y a des fleurs, des cailloux, des champignons, des fougères, etc.



Environnement 3D avec les éléments de décorations

L'ambiance de la scène est très importante pour que le joueur se sente bien dans le jeu. Une ambiance de coucher de soleil faisant contraster ses couleurs chaudes avec les couleurs vives des éléments du jardin permet de donner une ambiance chaleureuse ainsi que de mettre en valeur les fruits et autres éléments clés du jeu.



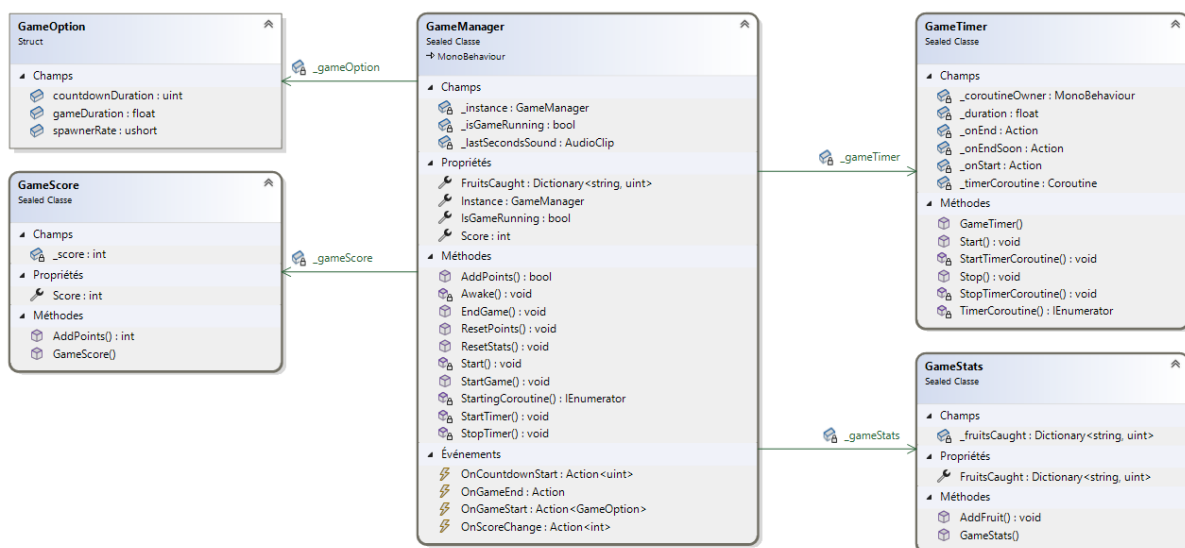
Gestion des parties

Le système de gestion de partie est relativement simple. C'est un singleton qui utilise un pattern d'observer pour notifier les autres systèmes des différents évènements de la partie. Ce système est composé de plusieurs classes qui gèrent les différents aspects de la partie (score, timer, statistiques, etc).

Le déroulement d'une partie est le suivant :

1. Le joueur appuie sur le bouton de démarrage de la partie.
2. Un compte à rebours de 3 secondes est lancé pour laisser le temps au joueur de se préparer.
3. La partie commence et les fruits commencent à apparaître.
4. Le joueur doit ramasser les fruits et les mettre dans le panier pour gagner des points.
5. Après 30 secondes, la partie se termine et le score final est affiché.
6. Le joueur peut rejouer en appuyant sur un bouton.

Classes du système de gestion de partie



Le diagramme de classe du système de gestion de partie

GameManager

Le `GameManager` est la classe principale du système de gestion de partie. C'est un singleton qui centralise toutes les opérations sur la partie. Utilisant un pattern d'observer, il notifie les autres systèmes de l'état de la partie.

GameOption

La structure `GameOption` est une structure qui contient les options de la partie. Elle est utilisée par le `GameManager` pour modifier les options de la partie dans l'éditeur Unity et en cours d'exécution (bien que cela ne soit pas nécessaire car aucun menu d'options n'est implémenté).

Elle contient les champs suivants :

- `public float gameDuration` : La durée de la partie en secondes.
- `public ushort spawnerRate` : Le nombre d'apparition de chaque type de fruits par seconde.
- `public uint countdownDuration` : La durée du compte à rebours du début de partie en secondes.

GameScore

La classe `GameScore` est une classe qui contient le score du joueur. Elle est utilisée par le `GameManager` pour gérer le score du joueur.

GameTimer

La classe `GameTimer` contient le timer de la partie. Elle utilise une coroutine pour le timer. Elle contient 3 Action (données en paramètre du constructeur) qui sont appelées à différents moments du timer. (début, 10s avant la fin timer, fin). Ces actions permettent d'abstraire le comportement sans avoir de dépendances entre les classes.

GameStats

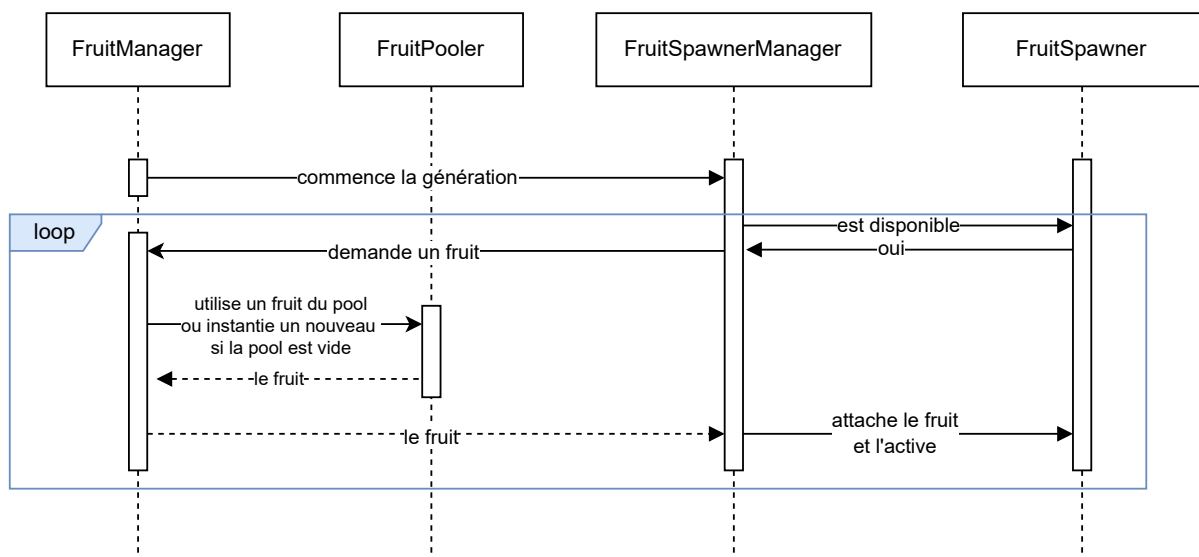
La classe `GameStats` est une classe qui s'occupe de stocker les statistiques de la partie (pour le moment, uniquement les fruits ramassés). Elle est utilisée par le `GameManager`.

Gestion des fruits

Le système de gestion des fruits est un des systèmes les plus importants du projet. Il est responsable de la génération des fruits, de leur apparition, de leur disparition, de leur ramassage et de leur comptage.

Avant d'aborder les détails du système, il est important de comprendre comment les fruits sont générés. Premièrement, il existe plusieurs types de fruits (pommes, fraises, myrtilles). Chaque type de fruit a des caractéristiques différentes (points donnés, vitesse d'apparition, etc). Deuxièmement, les fruits apparaissent sur des arbres ou des buissons. Les pommes apparaissent sur les arbres, les fraises et les myrtilles apparaissent sur les buissons.

Chaque fruit a un temps de vie configurable. Si le joueur ne les ramasse pas avant la fin de leur temps de vie, ils disparaissent. Quand le joueur ramasse un fruit, sa durée de vie est stoppée et ne disparaît pas. C'est seulement quand le joueur lâche le fruit qu'il reprend sa durée de vie (qui est remise à zéro). Une fois que le fruit est mis dans le panier des points sont ajoutés au score du joueur.

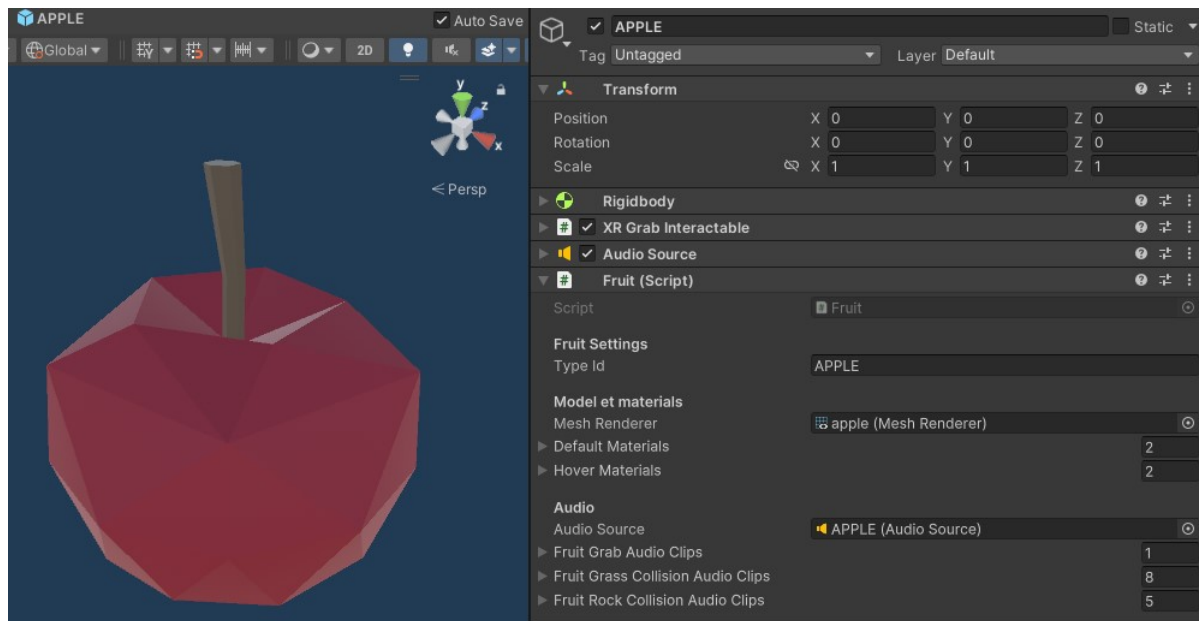


Attention, ce diagramme de séquence est simplifié pour des raisons de lisibilité. Il sert à montrer le déroulement général de la génération des fruits.

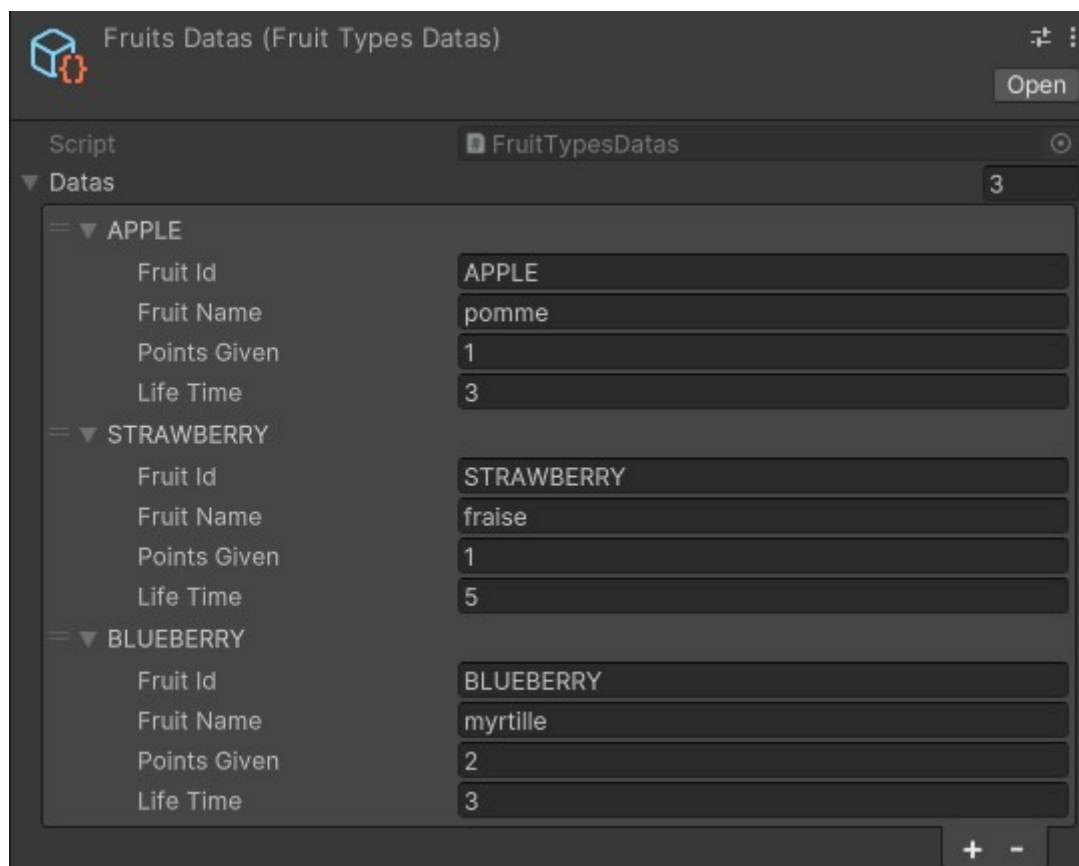
Globalement, le système est composé d'une classe FruitManager qui centralise toutes les opérations sur les fruits. Ce dernier utilise un FruitPooler pour gérer les fruits en pool. Il permet de réutiliser les fruits déjà instanciés pour éviter de les créer et de les détruire à chaque fois, cela permet un gain de performance non négligeable.

La classe Fruit représente un fruit dans le jeu. Il contient les informations sur le fruit (type, points, etc) et les méthodes pour le ramasser et le détruire.

Dans l'éditeur Unity, un fruit est représenté par un prefab qui contient un rigidbody, un composant XR Grab Interactable, une source audio et la classe Fruit.



Pour regrouper et donner un accès facile aux données de chaque fruit, une structure FruitTypeData est utilisée. Elle contient les informations sur le fruit (type, points, etc). Cette dernière est utilisée dans FruitTypesDatas une classe héritant de ScriptableObject qui permet de stocker les données des fruits dans l'éditeur Unity.

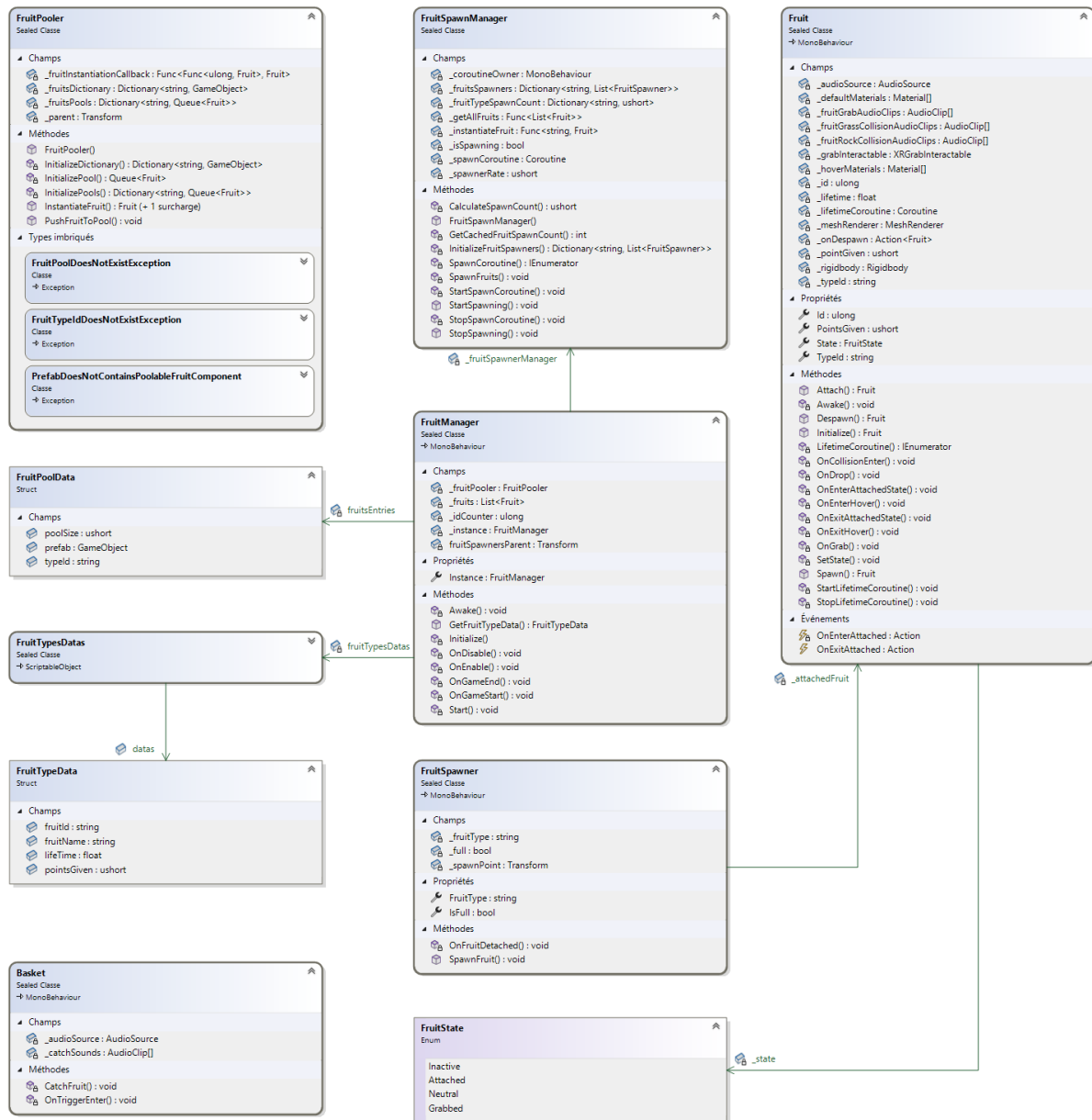


Un FruitSpawnManager est utilisé pour gérer les FruitSpawner. C'est sur ces derniers que la position des fruits est définie. Ils sont placés sur les arbres et les buissons pour que les fruits apparaissent à ces endroits.



les points rouge représentent les spawners de pommes, les verts les fraises et les bleus les myrtilles.

Classes du système de fruit



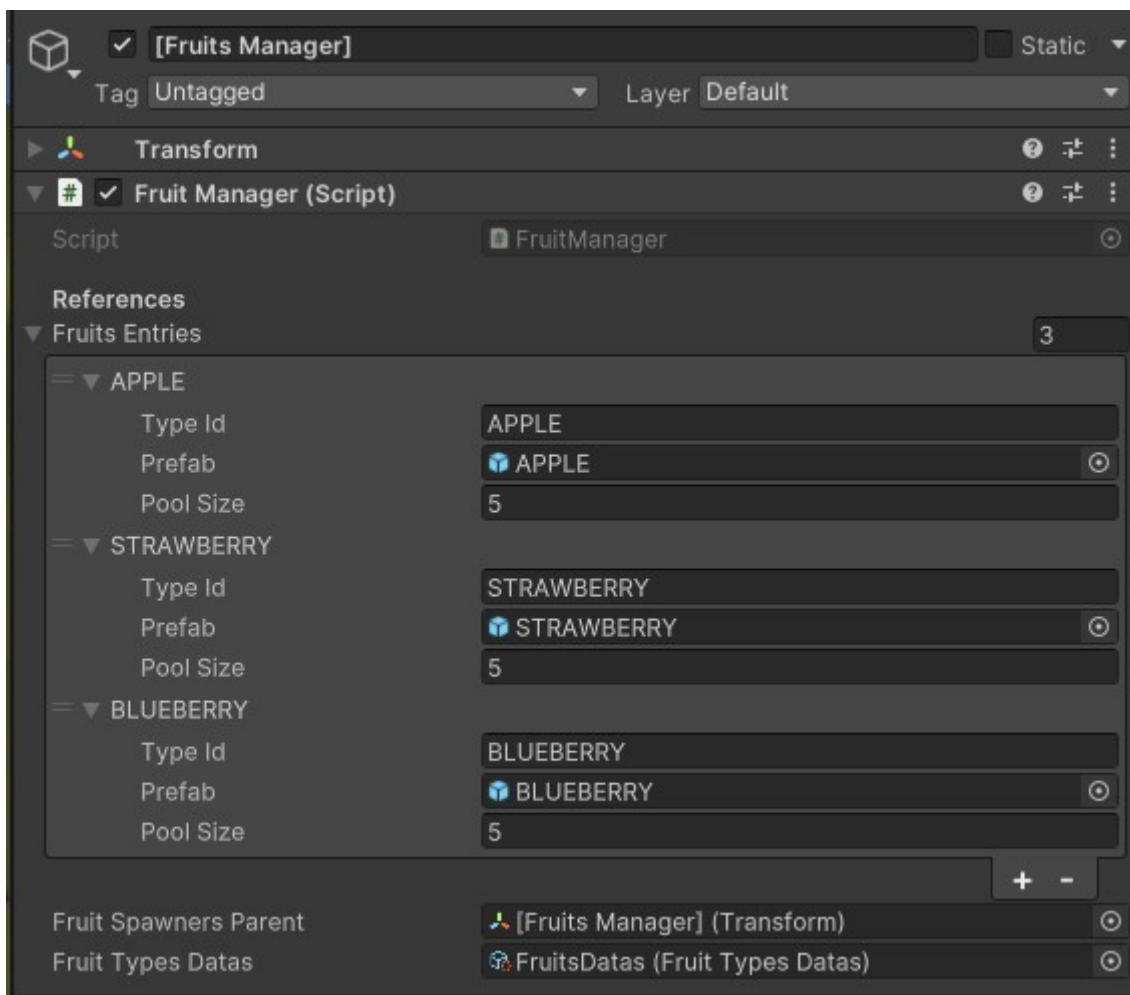
Ce diagramme UML ne contient pas toutes les associations entre les classes car l'outil de Visual Studio ne permet pas de visualiser les associations de type générique. (par exemple, la classe FruitPooler contient un dictionnaire de FruitPoolData qui n'est pas sous forme de flèche dans le diagramme).

FruitManager

Le `FruitManager` est la classe principale du système de gestion des fruits. Elle est responsable a haut niveau de toutes les opérations sur les fruits. Elle implémente un pattern singleton pour donner un accès facile aux autres classes du système ainsi qu'aux autres systèmes.

Cette classe utilise un `FruitPooler` pour gérer les fruits en pool. Un `FruitSpawnManager` est également utilisé pour gérer les `FruitSpawner`.

Elle contient une référence au `FruitTypesDatas` qui contient les données des fruits. Grâce à la methode `public static GetFruitTypeData(string fruitId)` il est possible de récupérer les données d'un fruit en donnant son id. Cela permet de facilement accéder a ces données depuis d'autres systèmes (par exemple, pour afficher le nom des fruits ramassés dans l'interface de fin de partie).



FruitPooler

Le `FruitPooler` est une classe qui gère les fruits en pool. Elle permet de réutiliser les fruits déjà instanciés pour éviter de les créer et de les détruire à chaque fois, cela permet un gain de performance non négligeable.

Son fonctionnement est simple. Au démarrage de la partie, elle instancie un nombre de fruits défini dans l'éditeur Unity. Ces fruits sont ensuite désactivés et organisés dans un dictionnaire qui contient l'id du type de fruit et une queue de fruits. Quand un fruit est ramassé, il est désactivé et remis dans la queue. Quand un fruit doit apparaître, il est récupéré de la queue et activé. Si la queue est vide, un nouveau fruit est instancié.

Afin de minimiser un maximum les dépendances entre les classes, l'opération d'attribution de l'identifiant du fruit est passée en paramètre du constructeur de la classe sous la forme d'une `Func<Func<ulong, Fruit>, Fruit>`.

La liste des données nécessaires pour le pooling des fruits est passée en paramètre du constructeur de la classe sous la forme d'un `FruitPoolData[]`.

FruitPoolData

La structure `FruitPoolData` est une structure qui contient les données nécessaires pour le pooling des fruits. Elle est utilisée par le `FruitPooler` pour instancier les fruits.

Elle contient les champs suivants :

- `string typeId` : l'identifiant du type de fruit.
- `GameObject prefab` : le prefab du fruit.
- `ushort poolSize` : la taille du pool.

Fruit

Un `Fruit` représente un fruit dans le jeu. Cette classe hérite de `MonoBehaviour`. Ce composant permet de gérer les interactions du joueur avec le fruit (ramassage), gérer sa durée de vie, jouer les différents sons du fruit (apparition, ramassage, collision).

Un fruit peut se trouver dans 3 états différents, représentés par l'énumération `FruitState`.

Quand un fruit apparaît, il est attaché à un `FruitSpawner` - sa position est définie par le spawner et la gravité du fruit est désactivée (état `Grabbed`). Si le joueur ne le ramasse pas avant la fin de sa durée de vie, il disparaît et est mis dans l'état `Innactive`.

Quand le joueur le ramasse, la gravité est activée et le fruit suit le contrôleur du joueur. Si le joueur le lâche, le fruit est remis dans l'état `Neutral`.

FruitState

L'énumération `FruitState` représente l'état d'un fruit. Un fruit peut se trouver dans 3 états différents :

- `Innactive` : Le fruit est désactivé.
- `Attached` : Le fruit est attaché à un `FruitSpawner`.
- `Neutral` : Le fruit est actif et peut être ramassé par le joueur. (la gravité est activée).
- `Grabbed` : Le fruit est ramassé par le joueur et suit le contrôleur.

FruitTypeData

La structure `FruitTypeData` est une structure qui contient les données d'un type de fruit. Elle est dans un `FruitTypesDatas` qui contient les données de tous les types de fruits.

Elle contient les champs suivants :

- `fruitId` : l'identifiant du fruit.
- `fruitName` : le nom du fruit.
- `points` : le nombre de points donné par le fruit.
- `lifeTime` : la durée de vie du fruit.

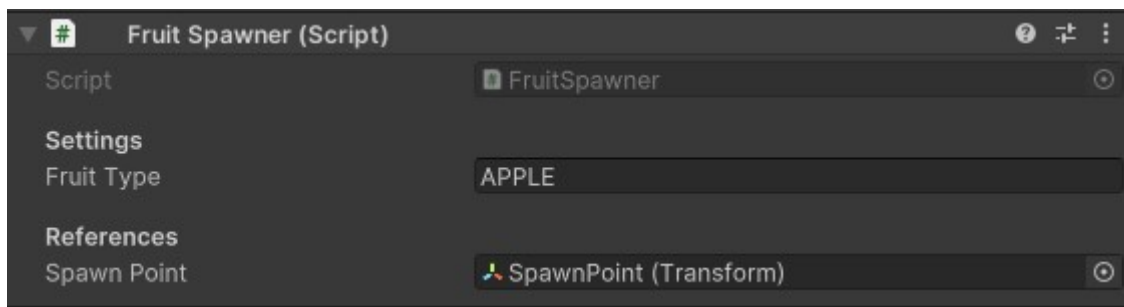
FruitTypesDatas

La classe `FruitTypesDatas` est une classe héritant de `ScriptableObject` qui permet de stocker les données des fruits dans l'éditeur Unity (dans un fichier .asset). Elle contient une liste de `FruitTypeData` qui contient les données de chaque type de fruit.

FruitSpawner

Un `FruitSpawner` est une classe qui hérite de `MonoBehaviour` et est attachée à un `GameObject`.

Les `FruitSpawner` permettent de définir la position et la rotation sur laquelle les fruits apparaissent. Ils sont placés sur les arbres et les buissons pour que les fruits apparaissent à ces endroits.



FruitSpawnManager

Le `FruitSpawnManager` est une classe qui gère les `FruitSpawner`. Elle gère le spawn des fruits en utilisant des coroutines récursives.

Une liste de `FruitSpawner` est passée en paramètre du constructeur de la classe. Cette liste est utilisée pour gérer les spawners.

Encore une fois dans le but de minimiser les dépendances entre les classes, l'opération d'instantiation des fruits est passée en paramètre du constructeur de la classe sous la forme d'une `Func<string, Fruit>`. Pour récupérer tous les fruits une fonction de type `Func<List<Fruit>>` est passée aussi en paramètre du constructeur.

Basket

La classe `Basket` est une classe qui gère le panier. Elle hérite de `MonoBehaviour` et est attachée à un `GameObject` dans la scène. Ce composant est responsable de gérer les fruits qui sont mis dans le panier et de notifier le `GameManager` des points gagnés.

Cela est réalisé en utilisant un box collider qui est un trigger. Quand un fruit entre en collision avec ce collider, la méthode `OnTriggerEnter` est appelée. Cette méthode vérifie si le fruit est un fruit et si oui, elle joue le son de ramassage, ajoute les points au score et désactive le fruit.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur est un élément important du projet. Elle permet au joueur de voir les informations de la partie (score, timer, etc) et d'interagir avec le jeu (bouton rejouer, bouton de credits, etc).

L'interface est divisée en plusieurs parties :

- Le menu de fin de partie : affiche le score final du joueur, les fruits ramassés, le bouton rejouer, le bouton de crédits et le bouton quitter. (afficher uniquement à la fin de la partie).
- Un HUD : affiche le score du joueur et le temps restant (afficher uniquement pendant la partie).
- Texts d'informations : affiche le compte a rebours du début de partie, et un text quand la partie est finie.

Menu de fin de partie

Le menu de fin de partie est affiché à la fin de la partie. Il affiche les informations suivantes :

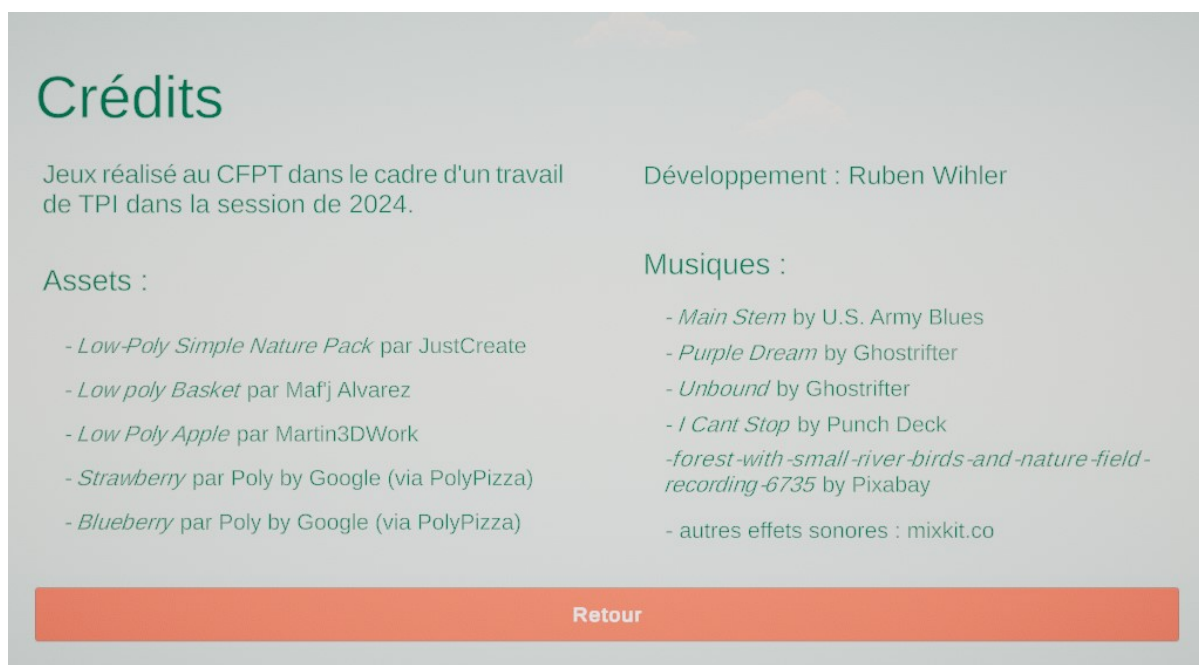
- Le score final du joueur.
- Le nombre de fruits ramassés.
- Un bouton pour rejouer.
- Un bouton pour afficher les crédits.
- Un bouton pour quitter le jeu.



Le canvas est un canvas de type `World Space` qui suit le regard du joueur ainsi que sa position. Contrairement au HUD, il ne suit pas la rotation en Y du joueur pour rester toujours face à lui. (si le joueur regarde en haut ou en bas, le menu reste à la même hauteur).

Les fruits ramassés sont affichés dans une liste avec le nom du fruit et la quantité ramassée. Une animation grossit les fruits quand ils apparaissent pour attirer l'attention du joueur.

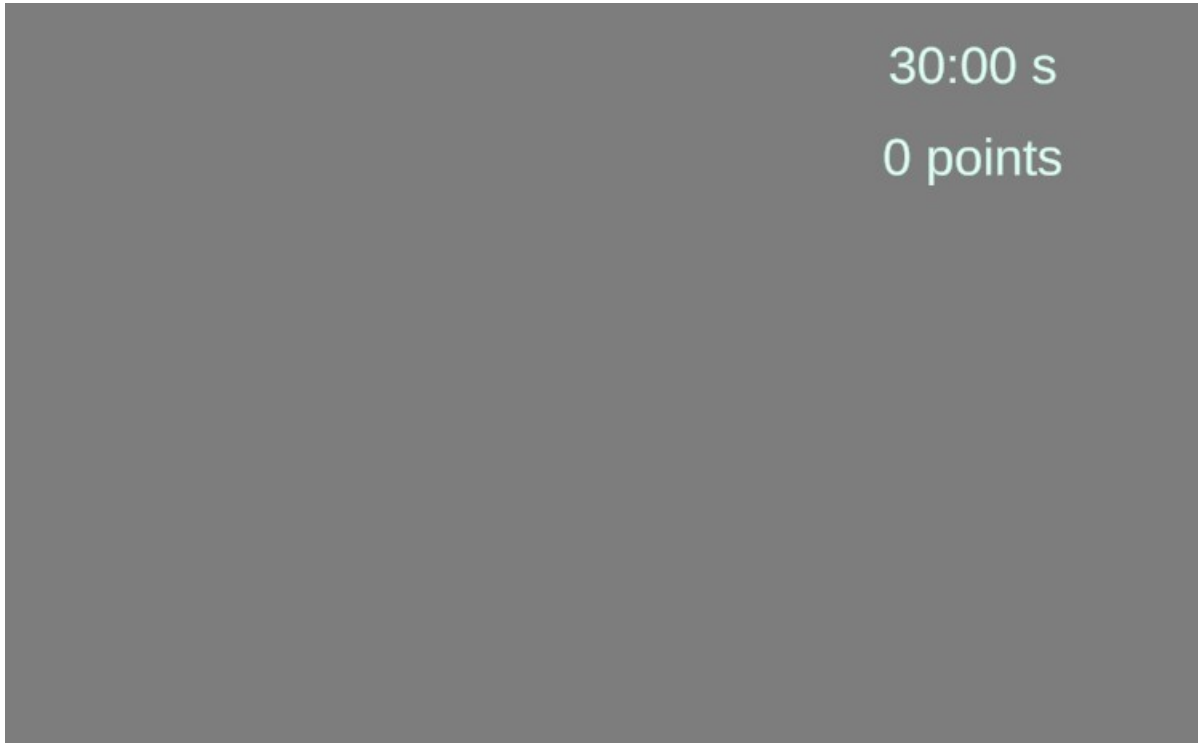
En cliquant sur le bouton de crédits, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les crédits du jeu. Pour fermer cette fenêtre, il suffit de cliquer sur le bouton `Retour`.



HUD

Le HUD est affiché pendant la partie. Il affiche les informations suivantes :

- Le score du joueur.
- Le temps restant.



Le canvas est un canvas de type `World Space` qui suit totalement le regard du joueur. Il est placé en haut de l'écran pour ne pas gêner la vue.

Texts d'informations

Cette partie de l'interface regroupe différents textes qui s'affichent à différents moments de la partie :

- Un texte qui affiche le compte à rebours du début de partie.
- Un texte qui affiche la fin de la partie.



3

Une animation de fade in/out est utilisée pour afficher le compte à rebours. Chaque chiffre apparaît un par un pour donner un effet de compte à rebours.



Partie terminée

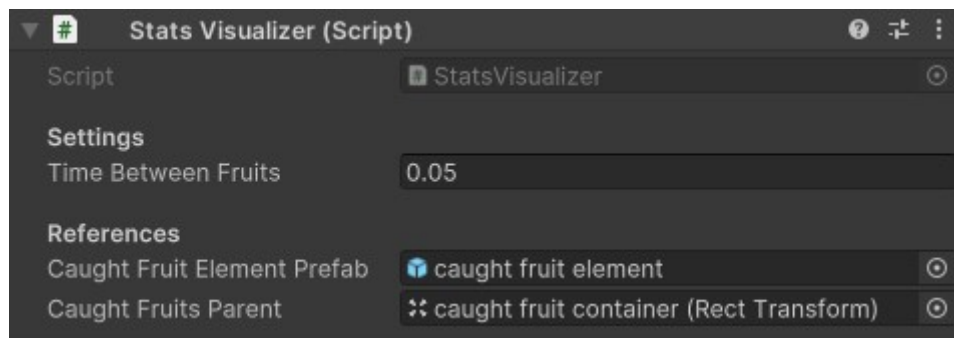
Le texte de fin de partie apparaît par la gauche et disparaît par la droite. Cela donne un effet jolie et fluide.

StatsVisualizer

`StatsVisualizer` hérite de `MonoBehaviour` et est attaché à un `GameObject` dans la scène. Il est responsable de visualiser les statistiques de la partie (fruits ramassés) dans le menu de fin de partie.

Il est appelé par le `UIManager` pour afficher les fruits ramassés lors de la fin de la partie.

Il utilise un prefab contenant un `CaughtFruitElement` pour afficher les fruits ramassés. Ces éléments sont instanciés dynamiquement à partir des données de la partie et sont affichés un par un avec une animation.

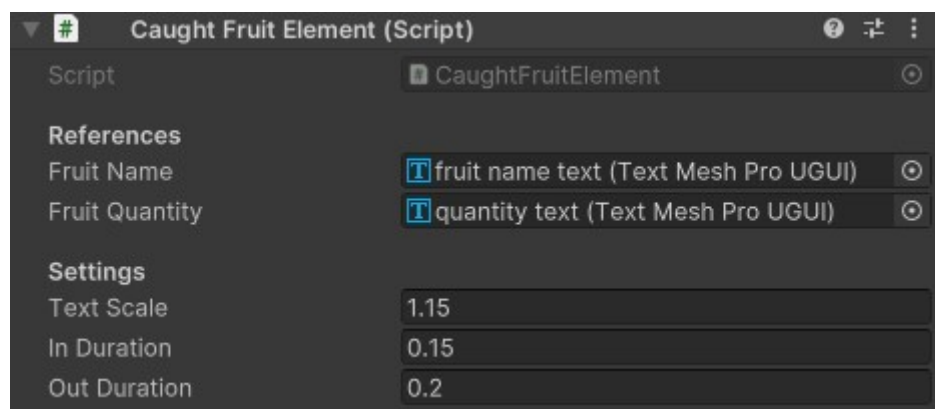


CaughtFruitElement

La classe `CaughtFruitElement` est une classe qui hérite de `MonoBehaviour`. Elle est responsable d'afficher le nom du fruit et la quantité ramassée par le joueur.

Ce composant est attaché à un `GameObject` mis en prefab dans l'éditeur Unity. Il est instancié dynamiquement par le `StatsVisualizer` pour afficher les fruits ramassés.

Une animation de grossissement est utilisée pour afficher les fruits ramassés. Cela permet de donner un effet visuel et d'attirer l'attention du joueur.



PlayButton

La classe `PlayButton` est une classe qui hérite de `UnityEngine.UI.Button`. Elle est responsable de lancer une partie quand le joueur appuie sur ce dernier.

Lors de la première frame (methode `Start`), elle ajoute un listener sur l'évènement `Button.onClick` pour lancer une partie via le `GameManager`.

aucun champs exposé dans l'inspector. (seulement les paramètres de base de Button)

QuitButton

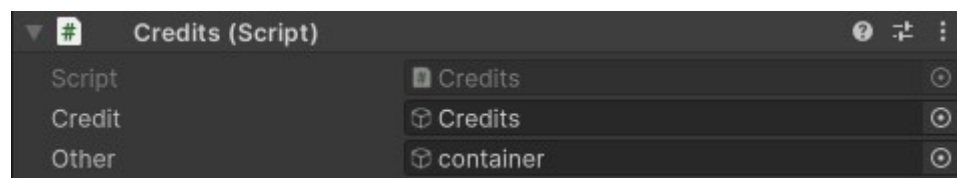
La classe `QuitButton` hérite de `UnityEngine.UI.Button`. Elle est responsable de quitter le jeu quand le joueur appuie sur ce dernier.

Elle ajoute un listener sur l'évènement `Button.onClick` pour quitter le jeu via la méthode `UnityEngine.Application.Quit()`.

aucun champs exposé dans l'inspector. (seulement les paramètres de base de Button)

Credits

La classe `Credits` hérite de `MonoBehaviour`. Elle est responsable d'afficher ou de cacher le `GameObject` contenant les crédits via ses deux méthodes exposées `Show` et `Hide`.



TimerVisualizer

`TimerVisualizer` hérite de `TMPPro.TextMeshProUGUI` et est attaché à un `GameObject` dans la scène. Il est responsable de visualiser le temps restant de la partie dans le HUD.

Pour éviter d'appeler un event à chaque mise à jour du timer, il utilise son propre timer pour mettre à jour le texte. Il s'abonne aux événements `OnGameStart` et `OnGameStop` du `GameManager` pour commencer et arrêter le timer.

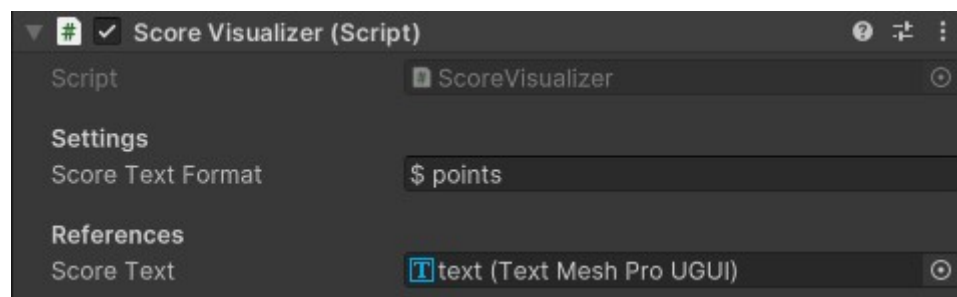
aucun champs exposé dans l'inspector. (seulement les paramètres de base de `TextMeshProUGUI`)

ScoreVisualizer

`ScoreVisualizer` hérite de `MonoBehaviour`. Il est responsable de visualiser le score du joueur dans le HUD et dans le menu de fin de partie.

Il s'abonne aux événements `OnScoreChanged` du `GameManager` pour mettre à jour le score du joueur.

Etant donné que ce composant est utilisé dans plusieurs contextes dans lesquels le texte du score n'est pas le même, il utilise un champ exposé dans l'éditeur Unity pour définir le texte du score (en remplaçant le `$` par le score du joueur).



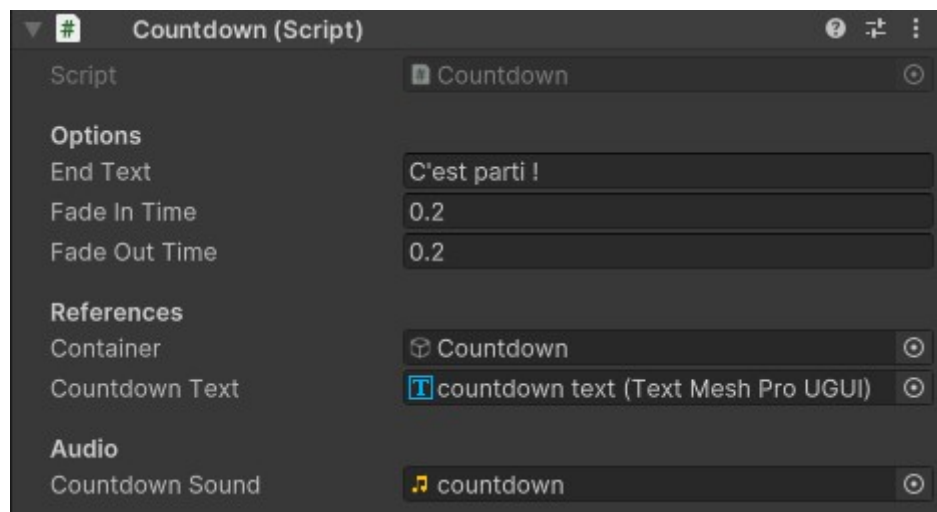
Remarque : l'image montre le composant utilisé dans le HUD. Il est également utilisé dans le menu de fin de partie où le champ `scoreTextFormat` est `Score : $`.

Countdown

`Countdown` est une classe qui hérite de `MonoBehaviour`. Elle est appelée par le `UIManager` pour afficher le compte à rebours au début de la partie.

Elle utilise une coroutine pour afficher les chiffres un par un avec une animation de fade in/out (en utilisant DoTween).

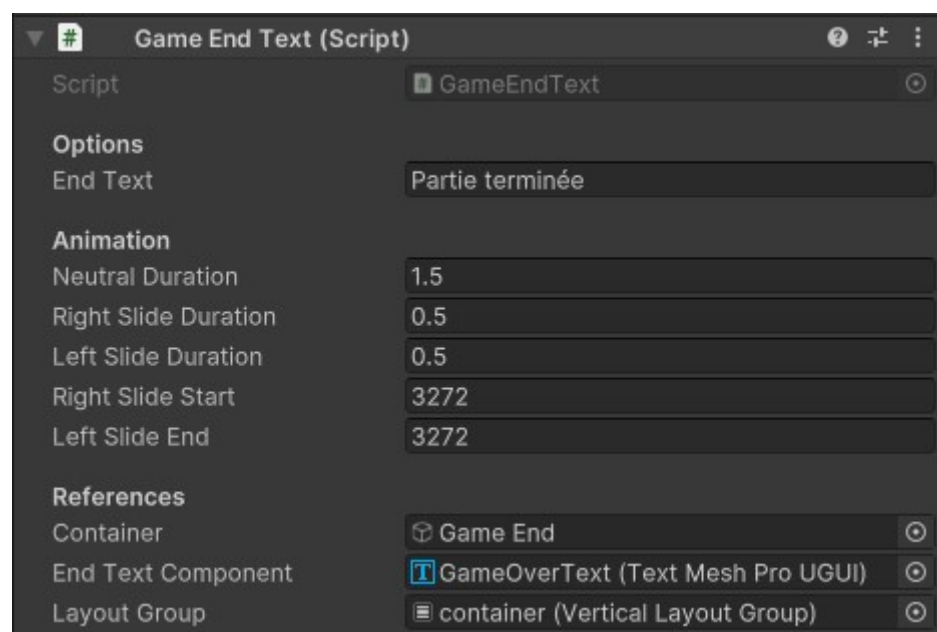
Un son est joué au début du compte à rebours.



GameEndText

La classe `GameEndText` hérite de `MonoBehaviour`. Elle est appelée par le `UIManager` pour afficher un texte à la fin de la partie : **Partie terminée**.

Elle apparaît par la gauche et disparaît par la droite (animation avec DoTween).



Gestion du son

Le son est important dans un jeu vidéo. Il permet d'immerger le joueur dans l'univers du jeu et de lui donner des informations sur ce qui se passe. Dans ce projet, le son est utilisé pour plusieurs choses :

- Jouer de la musique pour donner une ambiance au jeu.
- Son d'ambiance.
- Sons pour les interactions du joueur avec le jeu (ramassage de fruits, collision, etc).

Nous avons fait le choix de jouer la musique depuis une radio dans le jardin. Cela permet d'augmenter l'immersion du joueur. De plus, mélangé avec les sons d'ambiance, cela donne une ambiance chaleureuse et agréable.

Musique

La musique est jouée depuis une radio dans le jardin. 4 musiques différentes sont jouées en boucle.

Le joueur peut changer de musique en appuyant sur le bouton bleu de la radio ou la couper en appuyant sur le bouton rouge.

Les 4 musiques sont dans des styles différents pour varier les ambiances :

- Une musique calme et relaxante.
- Une musique jazz bien bougeante.
- Une track plus rock
- Une musique hip-hop.

Toutes les musique sont des musiques libres de droits et sont créditées dans la partie crédits du jeu.

Sons d'ambiance

Il y a un seul son d'ambiance dans le jeu. Il s'agit d'un son de fond de forêt. Il est joué en boucle pour donner une ambiance naturelle au jardin.

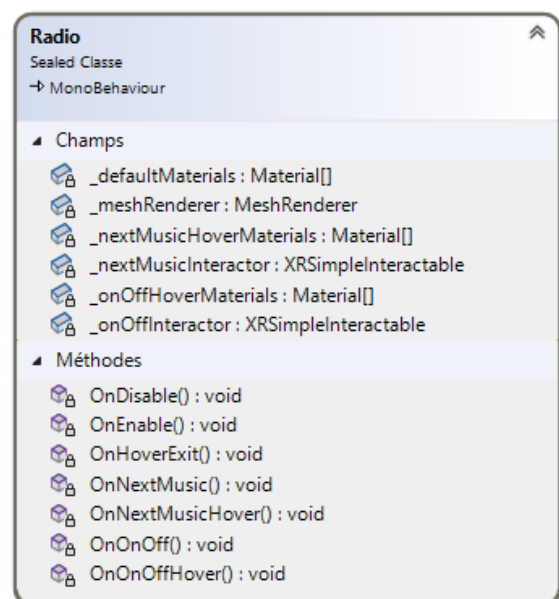
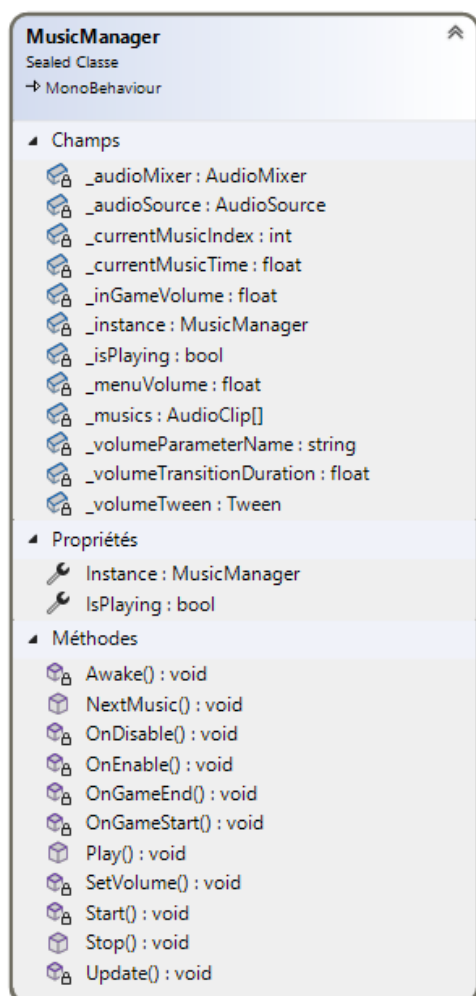
Sons d'interactions

Il y a plusieurs sons d'interactions dans le jeu :

- Un son de ramassage de fruit.
- Son de collision de fruit. (2 type de matières différentes pour les fruits : bois et pierre).
- Son quand le joueur met un fruit dans le panier.
- Un son est joué quand la partie se termine dans 10 secondes.
- Pendant le compte à rebours du début de partie.
- Quand la partie se termine.

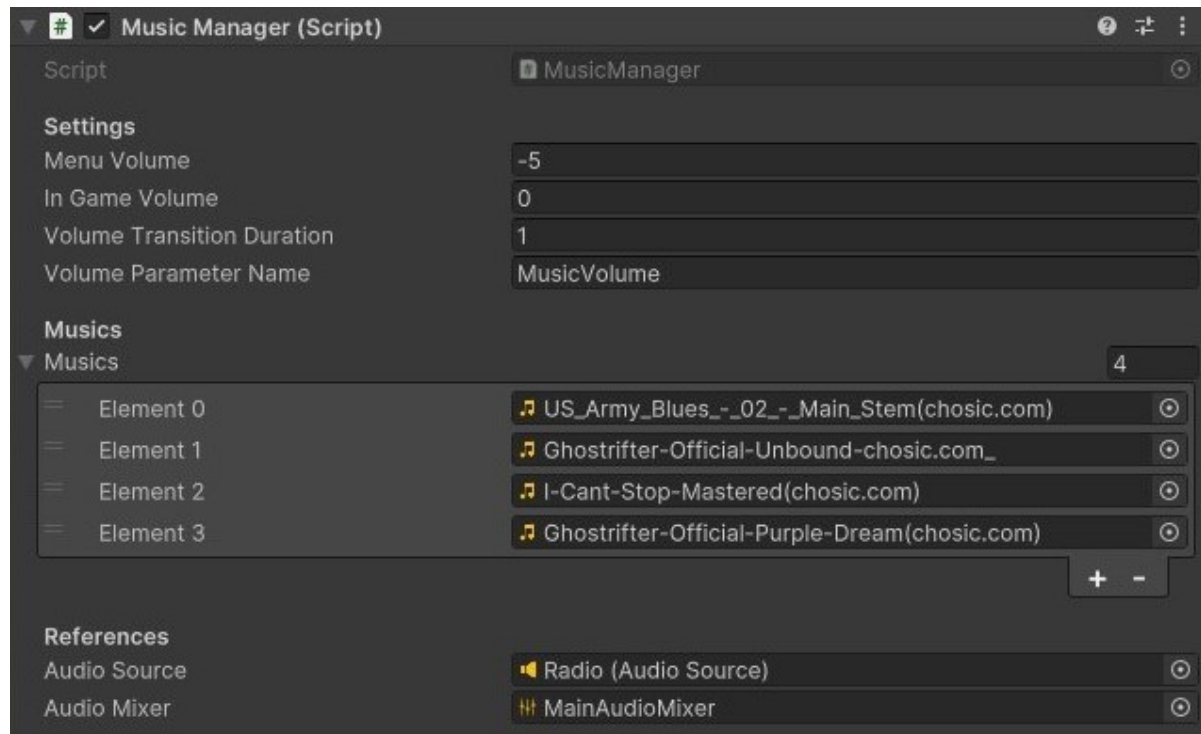
Comme pour les musiques, tous les sons sont des sons libres de droits et sont crédités dans la partie crédits du jeu.

Classes du système de son



MusicManager

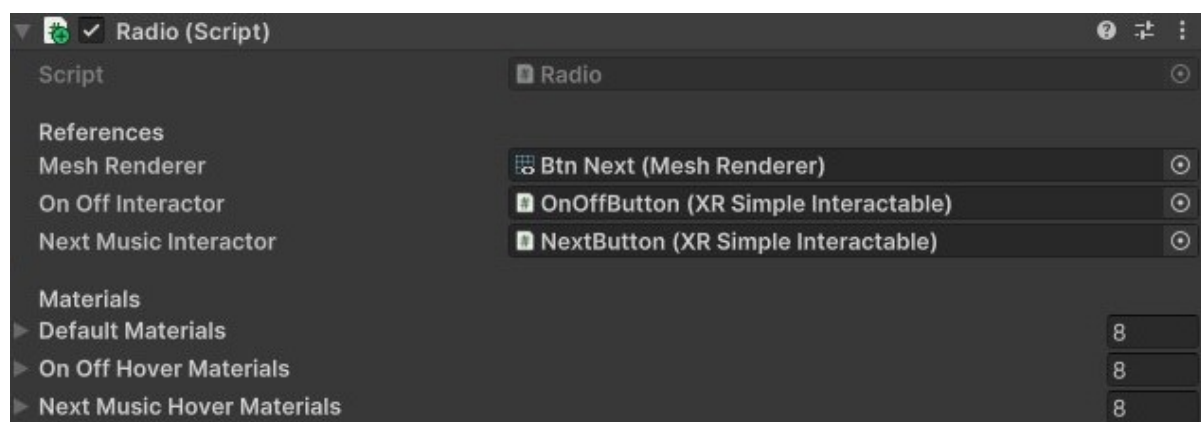
Le `MusicManager` est une classe qui gère la musique du jeu, elle hérite de `MonoBehaviour`. Elle est responsable de jouer les musiques depuis la radio et de gérer les différents événements de la musique (changement de musique, arrêt, volume, etc).



Radio

La classe `Radio` est une classe qui hérite de `MonoBehaviour`. Elle est responsable de gérer la radio dans le jardin et ses interactions avec le joueur. Elle s'occupe également de changer les matériaux des boutons de la radio pour donner un feedback visuel au joueur.

Pour jouer les musiques, elle fait appel au `MusicManager`.



Post-traitement

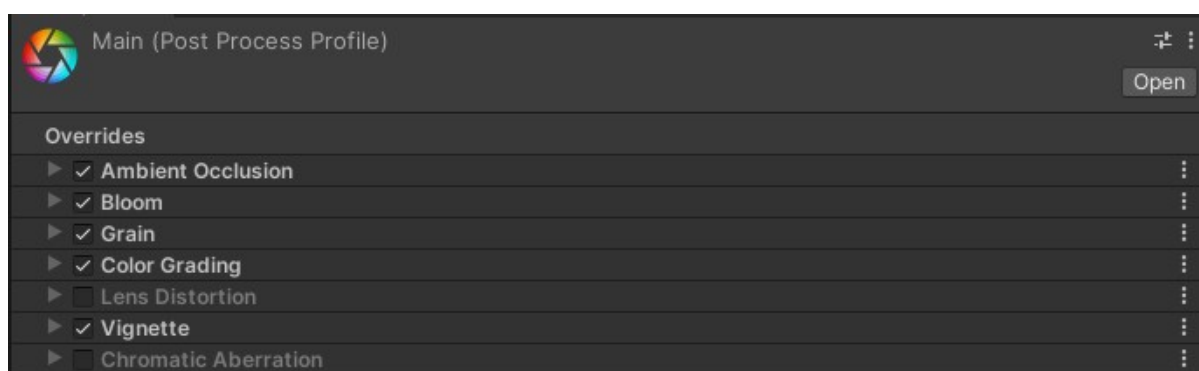
Le post-traitement n'est pas un élément essentiel du jeu mais il permet d'améliorer le visuel du jeu. Dans ce projet, nous avons utilisé une combinaison de 2 plugins pour améliorer le visuel du jeu :

- Post Processing Stack V2 : package officiel d'Unity qui permet d'ajouter des effets de post-traitement à la caméra.
- FREE Skybox Extended Shader : un shader qui permet d'ajouter un fog basé sur la hauteur du ciel ainsi que des effets de rotation et de déplacement du ciel (pour les nuages).

Post Processing Stack V2

Ce package permet de modifier le rendu de la caméra en ajoutant des effets de post-traitement. Dans ce projet, nous avons utilisé les effets suivants :

- **Ambient Occlusion** : pour ajouter des ombres aux objets en fonction de leur proximité. Cela permet de donner un effet de profondeur à la scène.
- **Bloom** : pour ajouter un effet de lumière aux objets lumineux. (Nous avons utilisé un bloom très léger car nous voulions garder un aspect naturel).
- **Grain** : pour ajouter un effet de grain à l'image. Cela permet de donner un aspect plus organique à la scène. Cela permet également de cacher les artefacts de compression de l'image qui apparaissent parfois dans les zones sombres.
- **Color Grading** : pour modifier les couleurs de la scène. Le tone mapping ACES est utilisé pour donner un aspect plus réaliste à la scène.
- **Vignette** : pour ajouter un effet de vignette à l'image. Il noircit les bords de l'image. Nous avons utilisé pour réduire le mal de tête que peut provoquer la VR.(selon [cette source](#) un effet de vignette peut aider à réduire le mal de tête).



FREE Skybox Extended Shader

Ce shader permet d'ajouter un fog basé sur la hauteur du ciel ainsi que des effets de rotation et de déplacement du ciel (pour les nuages).

Dans ce projet, nous avons utilisé le fog pour donner un effet de profondeur à la scène. Le fog change de couleur pour être en cohérence avec le ciel.

Nous avons également utilisé la skybox donnée avec le shader qui rend très bien avec la direction artistique du jeu.

Sécurité

Etant donné que le projet est un jeu vidéo solo, nous avons décidé de ne pas mettre la priorité sur la sécurité. Si le joueur veut tricher, il peut le faire. Cependant, nous avons quand même mis en place un obfuscateur pour éviter le reverse engineering (surtout car c# est un langage facile à décompiler).

Obfuscation

Nous avons utilisé l'obfuscateur Obfuscator Free de GuardingPearSoftware pour protéger notre code source.

Généralités concernant l'implémentation

- Unity 2022.3.12f1
- .NET Standard 2.1
- C# 9.0
- compilateur C# : Roslyn

Librairies et outils externes

- [DoTween](#)
- [Unity Test Framework](#)
- [XR Plugin Management](#)
- [XR Interaction Toolkit](#)
- [Obfuscator Free](#)
- [Post Processing Stack V2](#)
- [FREE Skybox Extended Shader](#)

Intelligences artificielles

Pendant la réalisation de ce projet, nous avons utilisé des outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité du développement et gagner du temps.

Nous avons utilisé l'outil de traduction automatique [DeepL](#) pour traduire certains mots ou phrases provenant d'articles ou de documentations en anglais.

Nous n'avons pas eu besoin de beaucoup utiliser ChatGPT car les documentations des librairies utilisées étaient bien écrites et facilement compréhensibles. Cependant, nous l'avons utilisé une seule fois pour obtenir des informations sur une questions de conventions concernant la documentation. Le prompt et la réponse sont en annexes([Utilisation de chatGPT](#)).

Enfin, nous avons utilisé [Github Copilot](#) pour aider à l'écriture de certains morceaux de code. Nous n'avons pas utiliser la fonctionnalité de chat mais uniquement la suggestion de code. C'est très utiles car cela permet de finir les lignes de code automatiquement et de gagner du temps. Cependant, il faut faire attention car parfois les suggestions ne sont pas correctes ou ne suivent pas vraiment l'approche algorithmique ou structurelle du projet.

Logiciels utilisés

- Visual Studio 2022
 - Visual Studio Code
 - Unity 2022.3.12f1
 - Blender 4.1
 - MetaQuestLink
 - Miscrosoft Excel
 - Deepl
 - Transparent-Notepad
-

Plan de test

Le plan de test a pour but de valider les fonctionnalités principales du projet. Certains test sont effectués manuellement, d'autres sont automatisés. Les tests manuels sont effectués par le développeur pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités. Les tests automatisés sont effectués par le framework de test de Unity pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités de manière automatique.

UnityTestFramework est un framework de test intégré à Unity qui permet de tester les fonctionnalités de l'application. Il est divisé en deux parties : les tests live et les tests en mode édition. Les tests live sont des tests qui sont exécutés en même temps que l'application. Les tests en mode édition sont des tests qui sont exécutés sans que l'application ne soit en cours d'exécution. Nous avons choisi d'utiliser les tests live pour tester les fonctionnalités du projet.

Périmètre

J'ai choisi d'effectuer des protocoles de test en fonction des actions qu'un utilisateur lambda pourrait effectuer sur cette application. Certains tests sont ciblés sur des fonctionnalités spécifiques, d'autres sont plus généraux.

Environnement de test

Les tests sont effectués sur cette configuration :

- Windows 10 Education
- carte graphique Nvidia RTX 3060
- processeur Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
- Casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2
- Contrôleurs Oculus Touch
- Unity 2022.3.12f1

Cas de test

Les cas de test sont divisés en deux catégories : les tests manuels et les tests automatisés.

Tests manuels

L'identifiant (ID) est formé de la lettre M (pour manuel) suivi d'un numéro.

ID	Description	Préconditions	Actions	Résultat attendu
M1	Le projet se lance et il fonctionne bien avec le casque de réalité virtuel	Casque connecté et pc fonctionel	Lancer le projet	Le projet se lance et fonctionne bien
M2	Le joueur se trouve dans un jardin virtuel clos de 2x2m	Le projet est lancé	Regarder autour de soi	Le joueur se trouve dans un jardin virtuel clos de 2x2m

ID	Description	Préconditions	Actions	Résultat attendu
M3	Le joueur peut se déplacer dans le monde virtuel	Le projet est lancé	se déplacer dans la vraie vie	Le joueur se déplace dans le monde virtuel
M4	Le joueur ne peut pas sortir du jardin virtuel	Le joueur est dans le jardin virtuel	Essayer de sortir du jardin	Le joueur ne peut pas sortir du jardin virtuel
M5	Un menu s'affiche et suis le joueur	Aucune partie n'est en cours	regarder devant soi	Un menu s'affiche et suis le joueur
M6	Le joueur peut lancer une partie depuis l'interface en utilisant le bouton "Jouer"	Le menu est affiché	Appuyer sur le bouton "Jouer"	Une partie se lance
M7	Un HUD s'affiche en haut de l'écran (dans le casque)	Une partie est en cours	Regarder en haut de l'écran	Un HUD s'affiche en haut de l'écran
M8	Un compteur de 30 secondes s'affiche dans le HUD	Une partie est en cours	Regarder le compteur	Un compteur de 30 secondes s'affiche dans le HUD
M9	Un compteur de score s'affiche dans le HUD	Une partie est en cours	Regarder le compteur	Un compteur de score s'affiche dans le HUD
M10	Des fruits apparaissent aléatoirement dans le jardin virtuel	Une partie est en cours	Regarder autour de soi	Des fruits apparaissent aléatoirement dans le jardin virtuel
M11	Les fruits disparaissent après 5 secondes	Une partie est en cours	Attendre 5 secondes	Les fruits disparaissent après 5 secondes

ID	Description	Préconditions	Actions	Résultat attendu
M12	Le joueur peut interagir avec les fruits en les attrapant	Une partie est en cours	Attraper un fruit	Le joueur attrape un fruit
M13	Le joueur peut mettre un fruit dans un panier pour gagner des points	Une partie est en cours	Mettre un fruit dans un panier	Le joueur gagne des points
M14	Un fruit mis dans un panier disparaît	Une partie est en cours	Mettre un fruit dans un panier	Le fruit disparaît
M15	Une fois le compteur à 0, la partie se termine	Une partie est en cours	Attendre que le compteur soit à 0	La partie se termine
M16	Une fois une partie terminée, un écran de fin de partie s'affiche	Une partie est terminée	Regarder l'écran de fin de partie	Un écran de fin de partie s'affiche
M17	Le score du joueur s'affiche à la fin de la partie	Une partie est terminée	Regarder le score	Le score du joueur s'affiche à la fin de la partie
M18	Un bouton "Rejouer" s'affiche à la fin de la partie et permet de lancer une nouvelle partie	Une partie est terminée	Appuyer sur le bouton "Rejouer"	Une nouvelle partie se lance
M19	Une musique de fond est jouée pendant la partie	Une partie est en cours	Ecouter la musique	Une musique de fond est jouée pendant la partie

ID	Description	Préconditions	Actions	Résultat attendu
M20	Un son est joué quand le joueur attrape un fruit	Une partie est en cours	Attraper un fruit	Un son est joué quand le joueur attrape un fruit
M21	Un son est joué quand le joueur met un fruit dans un panier	Une partie est en cours	Mettre un fruit dans un panier	Un son est joué quand le joueur met un fruit dans un panier
M22	Un son est joué quand la partie se termine bientôt (80%)	Une partie est en cours	Attendre que la partie se termine bientôt	Un son est joué quand la partie se termine bientôt
M23	Un son est joué quand un fruit entre en collision avec le sol	Une partie est en cours	Laisser un fruit tomber	Un son est joué quand un fruit entre en collision avec le sol
M24	La couleur du fruit s'éclaircit quand le joueur peut l'attraper	Une partie est en cours	Approcher la main du fruit	La couleur du fruit s'éclaircit quand le joueur peut l'attraper

Tests automatisés

Les tests automatisés visent uniquement le système de gestion des fruits. En effet, c'est le système le plus complexe et le plus critique du projet. Les tests automatisés sont effectués par le framework de test de Unity. Voici les cas de test automatisés :

L'identifiant (ID) est formé de la lettre A (pour automatisé) suivi d'un numéro.

ID	Description	Résultat attendu	détails	fichier
A1	Un fruit avec un type existant doit être instancié correctement par un FruitPooler	Le fruit est instancié correctement	le fruit est instancié, le type est correct, l'id du fruit est correct, l'attributeur d'id est incrémenté, le fruit est ajouté à la liste des fruits, le fruit est ajouté à la hiérarchie en tant qu'enfant du parent définis	FruitTest.cs

ID	Description	Résultat attendu	détails	fichier
A2	Une exception doit être levée si on essaie d'instancier un fruit avec un type inexistant	Une exception est levée	le fruit n'est pas instancié, une exception <code>FruitTypeIdDoesNotExistException</code> est levée	FruitTest.cs
A3	Le bon nombre de fruits (poolSize) doit être instanciés, désactivés et disponibles dans le pool lors de l'initialisation du FruitPooler	Le bon nombre de fruits est instancié, désactivé et disponible	La pool des fruits de type <code>validTypeId</code> contient le bon nombre de fruits, Les fruits ne sont pas nuls, Les fruits sont du bon type, Les fruits sont désactivés	FruitTest.cs
A4	Un nouveau fruit doit être instancié si le pool est vide	Un nouveau fruit est instancié	Un nouveau fruit est créé et instancié correctement (meme condition que ID:1)	FruitTest.cs
A5	Un fruit doit être remis dans le pool lorsqu'il est désactivé	Le fruit est remis dans le pool	Le fruit est désactivé, le fruit est remis dans le pool, le fruit est disponible	FruitTest.cs
A6	Les fruits doivent être réutilisés s'ils sont désactivés	Les fruits sont réutilisés	Les fruits désactivés sont réutilisés lors de l'instanciation suivante	FruitTest.cs

Journal de test

Les tests ont été effectués chaque jour pendant le développement du projet. Voici le journal de test :

ID	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11
M1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M5			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M6			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M7			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M8			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Wihler Ruben

ID	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11
M9		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M10		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M11		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M12		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M13			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M14			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M15			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M16			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M17			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M18			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M19							OK	OK	OK	OK	OK
M20						OK	OK	OK	OK	OK	OK
M21						OK	OK	OK	OK	OK	OK
M22						OK	OK	OK	OK	OK	OK
M23						OK	OK	OK	OK	OK	OK
M24		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A1		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A2		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A3		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A6		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Remarque : Aucune regression n'a été détectée lors des tests.

Conclusion

Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation de ce projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Voici quelques exemples de difficultés rencontrées :

- Difficulté à trouver un équilibre pour le taux d'apparition des fruits.
- Difficulté à structurer la documentation
- Difficulté a planifier les tâches

Equilibre du taux d'apparition des fruits

Trouver un équilibre pour le taux d'apparition des fruits a été une petite difficulté. En effet, si le taux est trop élevé, le joueur se retrouve submergé de fruits et ne peut pas tous les ramasser. Si le taux est trop bas, le joueur s'ennuie et la partie n'est pas intéressante.

Pour résoudre ce problème, nous avons testé plusieurs taux d'apparition des fruits et avons demandé des retours à des testeurs pour trouver le bon équilibre. Nous avons également envisagé d'ajouter un système de difficulté qui augmente le taux d'apparition des fruits au fur et à mesure que le joueur gagne des points. Mais cela n'était pas nécessaire pour les besoins du projet.

Difficulté à structurer la documentation

La documentation est une partie importante du projet. Cependant, structurer la documentation de manière claire et concise a été une difficulté. En effet, il est important de bien organiser la documentation pour qu'elle soit facile à lire et à comprendre.

Difficulté a planifier les tâches

Pendant la réalisation de la planification, nous avons eu du mal à planifier les tâches de manière efficace. En effet, nous pensons que c'était une erreur de tout planifier au début du projet. Il aurait été plus judicieux de planifier les tâches au fur et à mesure de l'avancement du projet. Cela aurait permis de mieux s'adapter aux imprévus et de mieux gérer les priorités.

Variantes de solutions et choix

Pendant la réalisation du projet, plusieurs façons de résoudre les systèmes ont été envisagées. Voici quelques exemples de variantes de solutions et de choix :

- Conception du système de fruits
- Gérer les interactions entre les différents composants du jeu
- Performance lors de l'instanciation des fruits

Conception du système de fruits

Pendant la conceptions du système de fruits, plusieurs choix s'offraient à nous concernant l'architecture du système. Au départ nous avons envisagé d'utiliser une Factory et un Builder pour gérer les fruits.

Cette solution était intéressante car elle permettait de simplement regrouper toutes les données des fruits dans un seul endroit (dans un scriptable object). Cela aurait permis de ne pas avoir de prefabs de fruits, mais de les générer dynamiquement à partir des données.

Cependant, après réflexion, cette solution était trop complexe pour les besoins du projet. Donc nous avons opté pour une solution plus simple en faisant un système hybride avec des prefabs et un scriptable object. Une variante beaucoup plus adaptée à notre projet.

Gérer les interactions entre les différents composants du jeu

Pour gérer les interactions entre les différents composants du jeu, beaucoup de choix s'offraient à nous. La plus simple étant de faire des références directes entre les composants. Cependable, cette solution n'était pas la plus adaptée car elle créait énormément de dépendances entre les composants.

Pour éviter cela, nous avons majoritairement opté pour des Singleton. Cela simplifie le code ainsi que l'utilisation dans l'éditeur Unity.

Dans certains cas, un pattern d'observateur s'est avéré être la meilleure option. C'est le cas pour `GameManager` qui notifie plusieurs composants de l'application.

Performance lors de l'instanciation des fruits

Ayant déjà un petit peu d'expérience avec Unity, nous savions que l'instanciation de GameObjects en masse allait poser des problèmes de performance. Pour éviter cela, nous avons déjà en tête d'utiliser un pool. Le problème était qu'aucun problème de performance n'était visible lors des premiers tests.

Nous avons pris la décision de quand même implémenter un pool pour éviter tout problème de performance futur. Surtout que nous savions que le pc de développement offrait des performances bien supérieures à un pc moyen.

Améliorations possibles

Pour améliorer le projet, voici quelques pistes d'améliorations possibles :

- Faire clignoter les fruits quand ils sont sur le point de disparaître.
- Améliorer les texts d'informations pour les rendre plus jolis.
- Ajouter des options pour personnaliser le jeu (couleurs, musique, etc).
- Sauvegarder les scores des joueurs pour les comparer (leaderboard).
- Ajouter des effets visuels pour les interactions avec les fruits (particules, etc).
- Ajouter des niveaux de difficulté pour augmenter la durée de vie du jeu.
- Ajouter des power-ups pour rendre le jeu plus intéressant.
- Ajout d'autres types de fruits et de paniers pour varier les parties.
- Ajout des outils déblocables qui facilitent la récolte des fruits (filet, gants, etc).
- Plusieurs jardins avec des thèmes différents (jardin japonais, jardin anglais, etc).

Bilan personnel

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises pendant ma formation. J'ai pu approfondir mes connaissances en C# et en Unity. J'ai également appris à travailler de manière autonome et à gérer mon temps efficacement. Ce projet m'a permis de développer mes compétences en matière de conception et d'implémentation de jeux vidéo en réalité virtuelle.

J'ai bien aimé travailler sur ce projet car il était très ouvert et m'a permis d'exprimer ma créativité. J'ai pu explorer de nouvelles idées et tester de nouvelles fonctionnalités. Toutes la partie visuelle et sonore du projet était libre ce qui m'a beaucoup plu.

La partie documentation était également très intéressante. Non je rigole, c'était bien ennuyant. Mais bon, c'est une partie importante du projet donc il fallait la faire.

J'ai aussi eu beaucoup de mal avec le journal de bord. J'ai eu du mal à le tenir à jour et à le remplir correctement. C'est la première fois que je faisais un journal de bord et je n'ai pas l'habitude de noter tout ce que je fais. C'est quelque chose que je dois améliorer pour les prochains projets.

Remerciements

Je tiens à remercier M. J. Aliprendi pour son soutien et ses conseils tout au long de ce projet. Je tiens également à remercier Yvan Poulin pour son expertise et son retours constructifs.

Glossaire

- **VR** : Réalité Virtuelle.
- **HUD** : Head-Up Display, interface utilisateur affichée à l'écran.
- **UI** : User Interface, interface utilisateur.
- **Prefab** : Préfabriqué, objet prédéfini dans Unity.
- **Coroutine** : Une coroutine est une fonction qui peut être interrompue et reprise plus tard. Même elle est exécutée sur le même thread, elle remplace dans beaucoup de cas l'utilisation de l'async traditionnel car elle est sync sur les frames. (async est quand même utilisé pour les opérations longues).
- **Singleton** : Un singleton est un design pattern qui permet de s'assurer qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global à cette instance.
- **Pool** : Un pool est un design pattern qui permet de réutiliser des objets au lieu de les détruire et de les recréer.
- **Inspector** : Fenêtre dans l'éditeur Unity qui permet de visualiser et de modifier les propriétés d'un GameObject.
- **GameObject** : Objet dans la scène Unity.
- **ScriptableObject** : Un ScriptableObject est une classe Unity qui peut contenir des données et être utilisée dans des scripts.
- **Component/Composant** : Composant d'un GameObject dans Unity.
- **skybox** : Texture qui est appliquée sur le fond de la scène pour donner l'impression d'un ciel.
- **Fog** : Effet visuel qui simule la brume ou le brouillard.
- **Tone Mapping** : Technique de rendu qui permet de convertir les couleurs d'une image en fonction de la luminosité.

Bibliographie

- [Unity Documentation](#) - Documentation officielle de Unity.
- [How to Make a VR Game in Unity - PART 1](#) - Tutoriel sur la création d'un jeu VR en Unity.
- [How to Make a VR Game in Unity - PART 7](#) - Suite du tutoriel, faire en sorte que l'UI suive le joueur.
- [Documentation XR Interaction Toolkit](#) - Documentation officielle de l'XR Interaction Toolkit.
- [Documentation DoTween](#) - Documentation officielle de DoTween.
- [Exeption c#](#) - Documentation sur les exceptions en C#.
- [Optimisation transform](#) - Optimisation de l'utilisation de `transform` dans Unity.
- [Documentation Unity.Random](#) - Documentation sur l'utilisation de `Random.Range` dans Unity.
- [Bonne pratique tests unitaires](#) - Bonnes pratiques pour les tests unitaires.
- [Design pattern](#) - Documentation sur les design patterns.
- [Pool design pattern](#) - Documentation sur le design pattern de pool.
- [Removing Motion Sickness in VR, An Actionable Guide.](#) - Guide pour réduire le mal de tete en VR.

Annexe

Utilisation de chatGPT

Convention doublons documentation

prompt

Dans le cadre d'un projet informatique je dois rédiger une documentation technique.
J'aimerais décrire chaque champ des classes de mon projet en détail.
Pour cela j'utilise un sous-titre #### Champs pour chaque classe.
Le problème c'est que mon extension vs code m'indique un warning :
"no-duplicate-heading: Multiple headings with the same content"

Quelles sont les conventions/les normes sur ces points ? Comment renommer ces sous-titres pour éviter les doublons ? Comment la plupart des documentation technique font ?

réponse

L'avertissement que vous recevez indique qu'il y a plusieurs sous-titres avec le même contenu, ce qui peut rendre la structure de votre documentation confuse pour les lecteurs et les outils de traitement de texte. Pour éviter cela, vous pouvez suivre quelques conventions ou normes de dénomination des sous-titres dans votre documentation technique :

Nom unique pour chaque champ : Plutôt que d'utiliser simplement "Champs" pour chaque classe, essayez d'utiliser des noms spécifiques qui décrivent les champs de cette classe en particulier.

Par exemple, si vous avez une classe "Utilisateur", vous pourriez avoir des sous-titres comme "Champs de la classe Utilisateur".

Utilisation des noms de champs : Une autre approche consiste à utiliser les noms réels des champs comme sous-titres. Cela rend la documentation plus spécifique et directement liée à la classe.

Par exemple, pour la classe "Utilisateur", vous pourriez avoir des sous-titres comme "Nom", "Âge", "Email", etc.

Préciser la classe dans le sous-titre : Si vous avez plusieurs classes avec des champs similaires, vous pouvez spécifier la classe dans le sous-titre pour éviter les doublons.

Par exemple, pour les sous-titres de la classe "Client" et de la classe "Fournisseur", vous pourriez avoir "Champs de la classe Client" et "Champs de la classe Fournisseur".

Utilisation de la syntaxe du langage : Si votre documentation est destinée à des développeurs ou à des personnes familières avec le langage de programmation que vous utilisez, vous pouvez utiliser la syntaxe du langage pour spécifier les champs.

Par exemple, si vous utilisez Java, vous pourriez avoir des sous-titres comme "Attributs de la classe Utilisateur".

Groupement des champs par catégorie : Si vous avez de nombreux champs dans une classe, vous pouvez les regrouper par catégorie et utiliser ces catégories comme sous-titres.

Par exemple, pour une classe "Produit", vous pourriez avoir des sous-titres comme "Informations de base", "Prix et quantité", "Catégorie", etc.

En suivant l'une de ces approches, vous pouvez rendre votre documentation plus claire et éviter les avertissements concernant les sous-titres en double.

En général, la plupart des documentations techniques suivent ces conventions pour organiser et structurer les informations de manière logique et compréhensible.

Code source

Le code source est découpé par assembly. Chaque assembly contient un ensemble de classes et de scripts qui sont liés par un thème commun. Voici la liste des assemblies et des classes qu'ils contiennent :

FruitSystem

FruitTypeData.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - FruitTypeData
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Objet de donnees representant un type de fruit.
    /// </summary>
    [System.Serializable]
    public struct FruitTypeData
    {
        [Tooltip("Identifiant du fruit.")]
        public string fruitId;
        [Tooltip("Nom du fruit.")]
        public string fruitName;
        [Tooltip("Nombre de points donnees par le fruit.")]
        public ushort pointsGiven;
        [Tooltip("Duree de vie du fruit.")]
        public float lifeTime;
    }
}
```

FruitTypesDatas.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - FruitTypesDatas
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Scriptable object contenant les donnees des differents types de fruits.
    /// </summary>
    [CreateAssetMenu(fileName = "FruitsDatas", menuName = "FruitSystem/FruitsDatas")]
    public sealed class FruitTypesDatas : ScriptableObject
    {
        [Tooltip("Les donnees des differents types de fruits.")]
    }
}
```

```

        public FruitTypeData[] datas;
    }
}

```

Fruit.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Fruit
    Wihler Ruben
*/

using System;
using System.Collections;
using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Classe representant un fruit. Un fruit est un objet interactif qui peut etre ramasse par un joueur
    pour gagner des points.
    /// Il peut etre dans plusieurs etats: <see cref="FruitState.Inactive"/>, <see
    cref="FruitState.Attached"/>, <see cref="FruitState.Grabbed"/> et <see cref="FruitState.Neutral"/>.
    /// Les fruit sont geres par un <see cref="FruitPooler"/> qui permet de recycler les fruits.
    /// </summary>
    [RequireComponent(typeof(XRGrabInteractable), typeof(Rigidbody))]
    public sealed class Fruit : MonoBehaviour
    {
        [Header("Fruit Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Identifiant du type de fruit.")]
        private string _typeId;
        [Header("Model et materials")]
        [SerializeField, Tooltip("MeshRenderer du fruit.")]
        private MeshRenderer _meshRenderer;
        [SerializeField, Tooltip("Materials par defaut du fruit.")]
        private Material[] _defaultMaterials;
        [SerializeField, Tooltip("Materials lorsque le fruit est attrapable ou attrape par le joueur.")]
        private Material[] _hoverMaterials;
        [Header("Audio")]
        [SerializeField, Tooltip("AudioSource pour les sons du fruit.")]
        private AudioSource _audioSource;
        [SerializeField, Tooltip("AudioClips qui se joue lorsque le fruit est attrape.")]
        private AudioClip[] _fruitGrabAudioClips;
        [SerializeField, Tooltip("AudioClips qui se joue lorsque le fruit entre en collision avec de
l'herbe.")]
        private AudioClip[] _fruitGrassCollisionAudioClips;
        [SerializeField, Tooltip("AudioClips qui se joue lorsque le fruit entre en collision avec de la
pierre.")]
        private AudioClip[] _fruitRockCollisionAudioClips;

        /// <summary>
        /// Identifiant unique du fruit.
        /// </summary>
        private ulong _id;
        /// <summary>
        /// Le nombre de points que le joueur gagne en ramassant le fruit.
        /// </summary>
        private ushort _pointGiven;
        /// <summary>
        /// Le temps de vie du fruit.
        /// </summary>
        private float _lifetime;
        /// <summary>
        /// L'etat actuel du fruit.

```

```

    /// </summary>
    private FruitState _state;
    /// <summary>
    /// La coroutine de duree de vie du fruit.
    /// </summary>
    private Coroutine _lifetimeCoroutine;
    /// <summary>
    /// Le composant XRGrabInteractable du fruit.
    /// </summary>
    private XRGrabInteractable _grabInteractable;
    /// <summary>
    /// Le composant Rigidbody du fruit.
    /// </summary>
    private Rigidbody _rigidbody;
    /// <summary>
    /// L'action appelee lors du despawn du fruit.
    /// </summary>
    private Action<Fruit> _onDespawn;

    /// <summary>
    /// Evenement appele lorsque le fruit entre dans l'etat "attache".
    /// </summary>
    private event Action OnEnterAttached;
    /// <summary>
    /// Evenement appele lorsque le fruit quitte l'etat "attache".
    /// </summary>
    public event Action OnExitAttached;

    /// <summary>
    /// L'identifiant unique du fruit (Ne change jamais meme apres un cycle de pool).
    /// </summary>
    public ulong Id { get => _id; set => _id = value; }
    /// <summary>
    /// L'identifiant du type de fruit.
    /// </summary>
    public string TypeId { get => _typeId; set => _typeId = value; }
    /// <summary>
    /// Le nombre de points que le joueur gagne en ramassant le fruit.
    /// </summary>
    public ushort PointsGiven { get => _pointGiven; set => _pointGiven = value; }
    /// <summary>
    /// Retourne l'etat actuel du fruit.
    /// </summary>
    public FruitState State { get => _state; set => _state = value; }

    /// <summary>
    /// Prend les composants XRGrabInteractable et Rigidbody du fruit et initialise les evenements de
    l'interactable.
    /// </summary>
    private void Awake()
    {
        _grabInteractable = GetComponent<XRGrabInteractable>();
        _grabInteractable.selectEntered.AddListener(OnGrab);
        _grabInteractable.selectExited.AddListener(OnDrop);
        _grabInteractable.hoverEntered.AddListener(OnEnterHover);
        _grabInteractable.hoverExited.AddListener(OnExitHover);

        _rigidbody = GetComponent<Rigidbody>();
        _rigidbody.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeAll;
    }

    /// <summary>
    /// Initialise le fruit avec un identifiant unique.
    /// Cette methode est appelee par le <see cref="FruitPooler"/> lors de l'initialisation d'un fruit
    (appelee qu'une seule fois).
    /// </summary>
    /// <param name="id">l'identifiant unique du fruit.</param>
    /// <returns>se retourne soi-meme.</returns>

```

```

public Fruit Initialize(ulong id, Action<Fruit> onDespawn)
{
    var fruitTypeData = FruitManager.GetFruitTypeData(_typeId);
    _pointGiven = fruitTypeData.pointsGiven;
    _lifetime = fruitTypeData.lifeTime;
    _id = id;

    _state = FruitState.Inactive;
    gameObject.SetActive(false);
    _onDespawn = onDespawn;

    OnEnterAttached += OnEnterAttachedState;
    OnExitAttached += OnExitAttachedState;

    return this;
}

/// <summary>
/// Fait apparaitre le fruit, l'attache a un FruitSpawner et demarre le coroutine de duree de vie.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public Fruit Spawn()
{
    gameObject.SetActive(true);
    StartLifetimeCoroutine();
    return this;
}

/// <summary>
/// Fait disparaitre le fruit et le met en etat "inactive".
/// </summary>
/// <returns>se retourne soi-meme.</returns>
public Fruit Despawn()
{
    SetState(FruitState.Inactive);
    gameObject.SetActive(false);
    _onDespawn.Invoke(this);
    return this;
}

/// <summary>
/// Attache le fruit a une position et une rotation specifiee ainsi que le met en etat "attache".
/// Cette methode est appelee par un <see cref="FruitSpawner"/> lorsqu'un fruit y est attache.
/// </summary>
/// <param name="position">la position a laquelle attacher le fruit.</param>
/// <param name="rotation">la rotation a laquelle attacher le fruit.</param>
/// <returns>se retourne soi-meme.</returns>
public Fruit Attach(Vector3 position, Quaternion rotation)
{
    transform.SetPositionAndRotation(position, rotation);
    SetState(FruitState.Attached);
    return this;
}

#region XR Interaction

/// <summary>
/// Appele lorsqu'un joueur attrape le fruit.
/// Lorsque le fruit est attrape, il est mis en etat "grabbed" et la coroutine de duree de vie est
arrete.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
private void OnGrab(SelectEnterEventArgs args)
{
    if (_state == FruitState.Inactive) return;

    //si le fruit est attache, le mettre en etat "grabbed"
    SetState(FruitState.Grabbed);
}

```

Wihler Ruben

```

//arreter la coroutine de duree de vie
StopLifetimeCoroutine();

//jouer un son aleatoire de fruit attrape
_fruitGrabAudioClips.PlayRandom(_audioSource);
}
/// <summary>
/// Appele lorsqu'un joueur lache le fruit.
/// Lorsque le fruit est lache, il est mis en etat "neutral" et la coroutine de duree de vie est
relancee.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
private void OnDrop(SelectExitEventArgs args)
{
    if (_state == FruitState.Inactive) return;

    //mettre le fruit en etat "neutral" lorsqu'il est lache
    SetState(FruitState.Neutral);

    //relancer la coroutine de duree de vie
    StartLifetimeCoroutine();
}

/// <summary>
/// Appele lorsque le fruit entre dans la zone de survol d'un joueur.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
private void OnEnterHover(HoverEnterEventArgs args)
{
    if (_state == FruitState.Inactive) return;

    _meshRenderer.materials = _hoverMaterials;
}
/// <summary>
/// Appele lorsque le fruit quitte la zone de survol d'un joueur.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
private void OnExitHover(HoverExitEventArgs args)
{
    _meshRenderer.materials = _defaultMaterials;
}

#endregion

#region State Management

/// <summary>
/// Definit l'etat du fruit.
/// </summary>
/// <param name="state">Le nouvel etat du fruit.</param>
private void SetState(FruitState state)
{
    //si l'etat est le meme, ne rien faire
    if (_state == state) return;

    //quitter l'etat actuel et appeler les evenements de sortie
    switch (_state)
    {
        case FruitState.Attached:
            OnExitAttached?.Invoke();
            break;

        default:
            break;
    }

    //entrer dans le nouvel etat et appeler les evenements d'entree
    switch (state)

```

```

    case FruitState.Attached:
        OnEnterAttached?.Invoke();
        break;

    default:
        break;
}

_state = state;
}

/// <summary>
/// Appele lorsqu'un fruit entre dans l'etat "attache".
/// </summary>
private void OnEnterAttachedState()
{
    //bloquer le rigidbody et le mettre en mode de detection de collision discret
    _rigidbody.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeAll;
    _rigidbody.collisionDetectionMode = CollisionDetectionMode.Discrete;
}
/// <summary>
/// Appele lorsqu'un fruit quitte l'etat "attache".
/// </summary>
private void OnExitAttachedState()
{
    //debloquer le rigidbody et le mettre en mode de detection de collision continu (pour eviter les
traversees de murs)
    _rigidbody.constraints = RigidbodyConstraints.None;
    _rigidbody.collisionDetectionMode = CollisionDetectionMode.Continuous;
}

#endregion

#region Lifecycle Management

/// <summary>
/// Commence la coroutine de duree de vie du fruit.
/// </summary>
private void StartLifetimeCoroutine()
{
    StopLifetimeCoroutine();
    _lifetimeCoroutine = StartCoroutine(LifetimeCoroutine());
}
/// <summary>
/// Force l'arret de la coroutine de duree de vie du fruit.
/// </summary>
private void StopLifetimeCoroutine()
{
    if (_lifetimeCoroutine != null)
        StopCoroutine(_lifetimeCoroutine);
}
/// <summary>
/// Coroutine de duree de vie du fruit.
/// Une fois le temps ecoule, le fruit est desactive.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private IEnumerator LifetimeCoroutine()
{
    yield return new WaitForSeconds(_lifetime);
    Despawn();
}

#endregion

#region Collision Management

/// <summary>

```

```

    /// Joue un son aleatoire de collision en fonction du tag de la matiere qui entre en collision avec
    le fruit.
    /// </summary>
    /// <param name="collision">la collision.</param>
    private void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (_state == FruitState.Inactive) return;

        var other = collision.gameObject;

        //jouer un son aleatoire de collision en fonction du tag de la matiere
        if (other.CompareTag("Grass"))
            _fruitGrassCollisionAudioClips.PlayRandom(_audioSource);
        else if (other.CompareTag("Rock"))
            _fruitRockCollisionAudioClips.PlayRandom(_audioSource);
    }

    #endregion
}
}

```

FruitState.cs

```

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// enumeration des etats possibles d'un fruit.
    /// </summary>
    public enum FruitState
    {
        /// <summary>
        /// Le fruit est desactive
        /// </summary>
        Inactive,
        /// <summary>
        /// Le fruit est attache a un FruitSpawner et peut etre ramasse par le joueur.
        /// </summary>
        Attached,
        /// <summary>
        /// Le fruit est actif et peut etre ramasse par le joueur. (la gravite est activee)
        /// </summary>
        Neutral,
        /// <summary>
        /// Le fruit est dans la main du joueur.
        /// </summary>
        Grabbed,
    }
}

```

FruitManager.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Fruit Manager
    Wihler Ruben
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using UnityEngine;
using GameManagement;

```

```
namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// La classe <see cref="FruitManager"/> est responsable de la gestion des fruits dans la scène.
    /// Etant un singleton, elle permet d'accéder facilement de l'extérieur à la liste des fruits et aux
    /// différents managers.
    /// </summary>
    public sealed class FruitManager : MonoBehaviour
    {
        #region Singleton

        private static FruitManager _instance;
        public static FruitManager Instance
        {
            get
            {
                if (_instance is null)
                    throw new NullReferenceException("Aucun FruitManager n'a été trouvé dans la scène.");

                return _instance;
            }
        }

        #endregion

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Tout les fruits disponibles.")]
        private FruitPoolData[] fruitsEntries;
        [SerializeField, Tooltip("Le parent qui contient les spawners de fruits.")]
        private Transform fruitSpawnersParent;
        [SerializeField, Tooltip("Les données des différents types de fruits.")]
        private FruitTypesDatas fruitTypesDatas;

        /// <summary>
        /// référence vers le manager de spawn de fruits.
        /// </summary>
        private FruitSpawnManager _fruitSpawnerManager;
        /// <summary>
        /// référence vers le pooler de fruits.
        /// </summary>
        private FruitPooler _fruitPooler;
        /// <summary>
        /// Liste de tous les fruits (actifs et inactifs).
        /// </summary>
        private List<Fruit> _fruits;
        /// <summary>
        /// Compteur d'identifiant pour les fruits.
        /// </summary>
        private ulong _idCounter;

        /// <summary>
        /// Donne le fruitTypeData en fonction de l'identifiant du fruit.
        /// </summary>
        /// <param name="fruitId">L'identifiant du fruit.</param>
        /// <returns>L'objet FruitTypeData correspondant à l'identifiant du fruit.</returns>
        public static FruitTypeData GetFruitTypeData(string fruitId)
        {
            return Instance.fruitTypesDatas.datas.FirstOrDefault(data => data.fruitId == fruitId);
        }

        /// <summary>
        /// Mise en place du singleton et initialisation de la liste de fruits.
        /// </summary>
        private void Awake()
        {
            //Singleton
            if (_instance != null && _instance != this)
```

Wihler Ruben

```

    {
        Destroy(this);
        Debug.LogWarning("[!] Une autre instance de FruitManager a ete trouvee. L'instance actuelle a
ete detruite.");
        return;
    }

    _instance = this;
    DontDestroyOnLoad(this);

    //Initialisation de la liste de fruits et du compteur d'identifiant
    _fruits = new List<Fruit>();
    _idCounter = 0;
}

/// <summary>
/// Initialisation du pooler et du manager de spawn de fruits.
/// </summary>
private void Start()
{
    //Initialisation de la factory et du manager de spawn
    (_fruitPooler, _fruitSpawnerManager) = Initialize();
}

/// <summary>
/// On s'abonne aux evenements de debut et de fin de jeu.
/// </summary>
private void OnEnable()
{
    GameManager.OnGameStart += OnGameStart;
    GameManager.OnGameEnd += OnGameEnd;
}

/// <summary>
/// On se desabonne aux evenements de debut et de fin de jeu pour eviter.
/// </summary>
private void OnDisable()
{
    GameManager.OnGameStart -= OnGameStart;
    GameManager.OnGameEnd -= OnGameEnd;
}

/// <summary>
/// On dit au manager de spawn de fruits de commencer a spawn des fruits.
/// </summary>
/// <param name="options">Les options de la partie donnees</param>
private void OnGameStart(GameOption options)
{
    _fruitSpawnerManager.StartSpawning(options.spawnerRate);
}

/// <summary>
/// On dit au manager de spawn de fruits d'arreter de spawn des fruits et on despawn tout les fruits
actifs.
/// </summary>
private void OnGameEnd()
{
    _fruitSpawnerManager.StopSpawning();
    //despawn tout les fruits actifs
    _fruits.Where(fruit => fruit.State != FruitState.Inactive).ToList().ForEach(fruit =>
fruit.Despawn());
}

/// <summary>
/// Initialise le pooler et le manager de spawn de fruits.
/// </summary>
/// <returns>Un tuple contenant le pooler et le manager de spawn.</returns>
private (FruitPooler, FruitSpawnManager) Initialize()
{
    //Initialisation du pooler de fruits
    var fruitPooler = new FruitPooler(fruitsEntries, transform, (instantiate) =>

```

Wihler Ruben

```

    {
        var fruit = instantiate(_idCounter++);
        _fruits.Add(fruit);
        return fruit;
    });

    //Initialisation du manager de spawn de fruits
    var fruitSpawners = fruitSpawnersParent.GetComponentInChildren<FruitSpawner>();
    var fruitSpawnManager = new FruitSpawnManager(fruitPooler.InstantiateFruit, () => _fruits, this,
    fruitSpawners);

    return (fruitPooler, fruitSpawnManager);
}
}
}

```

FruitPoolData.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - FruitPoolData
    Wihler Ruben
    */

using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Structure qui contient les donnees d'un pool de fruits.
    /// </summary>
    [System.Serializable]
    public struct FruitPoolData
    {
        [Tooltip("Identifiant du type de fruit. (Le meme que dans le component Fruit)")]
        public string typeId;

        [Tooltip("Prefab qui contient le fruit.")]
        public GameObject prefab;

        [Tooltip("Nombre de fruits dans le pool. [default: 5]")]
        public ushort poolSize;
    }
}

```

FruitPooler.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Fruit Pooler
    Wihler Ruben
    */

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// La classe <see cref="FruitPooler"/> est responsable de la gestion des pools de fruits.
    /// Elle permet de recycler les fruits afin d'éviter les instanciations et destructions inutiles.

```

```
/// <summary>
public sealed class FruitPooler
{
    /// <summary>
    /// Dictionnaire qui contient les prefabs des fruits.
    /// </summary>
    private readonly Dictionary<string, GameObject> _fruitsDictionary;
    /// <summary>
    /// Dictionnaire qui contient les pools de fruits organises par identifiant de type.
    /// </summary>
    private readonly Dictionary<string, Queue<Fruit>> _fruitsPools;
    /// <summary>
    /// Fonction de callback appelee lors de l'instanciation d'un fruit.
    /// Il contient la fonction d'initialisation du fruit.
    /// </summary>
    private readonly Func<Func<ulong, Fruit>, Fruit> _fruitInstantiationCallback;
    /// <summary>
    /// L'objet parent des fruits.
    /// </summary>
    private readonly Transform _parent;

    /// <summary>
    /// Constructeur de la classe <see cref="FruitPooler"/>.
    /// Initialise la factory avec les objets <see cref="FruitPoolData"/> et le parent des fruits.
    /// </summary>
    /// <param name="fruitsEntries">Un tableau d'objets <see cref="FruitPoolData"/> qui contient les
    donnees necessaires pour initialiser les pools de fruits.</param>
    /// <param name="parent">L'objet parent des fruits.</param>
    /// <param name="fruitInstantiationCallback">Fonction de callback appelee lors de l'instanciation
    d'un fruit.</param>
    public FruitPooler(FruitPoolData[] fruitsEntries, Transform parent, Func<Func<ulong, Fruit>, Fruit>
    fruitInstantiationCallback)
    {
        _parent = parent;
        _fruitInstantiationCallback = fruitInstantiationCallback;

        // Initialisation du dictionnaire
        _fruitsDictionary = InitializeDictionary(fruitsEntries.Select(entry => (
            typeId: entry.typeId,
            prefab: entry.prefab
        )));

        // Initialisation des pools
        _fruitsPools = InitializePools(fruitsEntries.Select(entry => (
            typeId: entry.typeId,
            prefab: entry.prefab,
            poolSize: entry.poolSize
        )));

        Debug.Log("[i] FruitFactory initialized.");
    }

    /// <summary>
    /// Instancie un fruit du type specifie a partir du pool.
    /// </summary>
    /// <param name="typeId">L'identifiant du type de fruit.</param>
    /// <returns>le fruit instancie.</returns>
    /// <exception cref="FruitTypeIdDoesNotExistException">Si le type de fruit n'existe pas.</exception>
    /// <exception cref="FruitPoolDoesNotExistException">Si le pool de fruit n'existe pas.</exception>
    public Fruit InstantiateFruit(string typeId)
    {
        // Verifie si le type de fruit existe
        if (!_fruitsDictionary.TryGetValue(typeId, out var prefab))
            throw new FruitTypeIdDoesNotExistException(typeId);

        // Verifie si le pool du type de fruit existe
        if (!_fruitsPools.TryGetValue(typeId, out var pool))
            throw new FruitPoolDoesNotExistException(typeId);
    }
}
```

```
//si le pool est vide, on en cree un nouveau et on l'ajoute au pool
if (pool.Count == 0)
    pool.Enqueue(InstantiateFruit(prefab));

return pool.Dequeue();
}

/// <summary>
/// Remet un fruit dans le pool.
/// </summary>
/// <param name="fruit">le fruit a remettre dans le pool.</param>
/// <exception cref="FruitPoolDoesNotExistException"></exception>
public void PushFruitToPool(Fruit fruit)
{
    // Verifie si le pool du type de fruit existe
    if (!_fruitsPools.TryGetValue(fruit.TypeId, out var pool))
        throw new FruitPoolDoesNotExistException(fruit.TypeId);

    pool.Enqueue(fruit);
}

#region Initialisation

/// <summary>
/// Initialise le dictionnaire des fruits a partir des donnees.
/// </summary>
/// <param name="fruitsData">un enumerable de tuples contenant les donnees necessaires pour
initialiser le dictionnaire des fruits.</param>
/// <returns></returns>
private Dictionary<string, GameObject> InitializeDictionary(IEnumerable<(string typeId, GameObject
prefab)> fruitsData)
{
    return fruitsData.ToDictionary(
        f => f.typeId,
        f => f.prefab
    );
}

/// <summary>
/// Initialise les pools de fruits a partir des donnees.
/// </summary>
/// <param name="fruitsData">Un enumerable de tuples contenant les donnees necessaires pour
initialiser les pools de fruits.</param>
/// <returns>l'ensemble des pools de fruits organise par identifiant de type.</returns>
private Dictionary<string, Queue<Fruit>> InitializePools(IEnumerable<(string typeId, GameObject
prefab, ushort poolSize)> fruitsData)
{
    return fruitsData.ToDictionary(
        f => f.typeId,
        f => InitializePool(f.prefab, f.poolSize)
    );
}

/// <summary>
/// Initialise un pool de fruit et le remplit avec des fruits instances.
/// </summary>
/// <param name="prefab">la prefab du fruit.</param>
/// <param name="size">le nombre de fruits a instancier.</param>
/// <returns></returns>
private Queue<Fruit> InitializePool(GameObject prefab, ushort size)
{
    var pool = new Queue<Fruit>(size);

    for (var i = 0; i < size; i++)
        pool.Enqueue(InstantiateFruit(prefab));

    return pool;
}

/// <summary>
```

```

    /// Instancie un fruit a partir de la prefab.
    /// </summary>
    /// <param name="prefab">La prefab du fruit a instancier.</param>
    /// <returns>le fruit instancie.</returns>
    /// <exception cref="Exception">Une exception est levee si la prefab ne contient pas de component
    Fruit.</exception>
    private Fruit InstantiateFruit(GameObject prefab)
    {
        //Instanciation de la prefab
        var gameObject = GameObject.Instantiate(prefab, _parent);

        // Verifie si le prefab contient un component Fruit
        if (!gameObject.TryGetComponent<Fruit>(out var fruit))
            throw new Exception();

        //Appel du callback d'instanciation
        return _fruitInstantiationCallback((id) => fruit.Initialize(id, PushFruitToPool));
    }

    #endregion

    #region Exceptions

    /// <summary>
    /// Exception levee lorsque une tentative d'instanciation d'un fruit d'un type inexistant est faite.
    /// </summary>
    public class FruitTypeIdDoesNotExistException : Exception
    { public FruitTypeIdDoesNotExistException(string typeId) : base($"Le type de fruit {typeId} n'existe
    pas.") { } }
    /// <summary>
    /// Exception levee lorsque une tentative d'instanciation d'un fruit d'un pool inexistant est faite.
    /// </summary>
    public class FruitPoolDoesNotExistException : Exception
    { public FruitPoolDoesNotExistException(string typeId) : base($"Le pool de fruit {typeId} n'existe
    pas.") { } }
    /// <summary>
    /// Exception levee lorsque la prefab ne contient pas de composant Fruit.
    /// </summary>
    public class PrefabDoesNotContainsPoolableFruitComponent : Exception
    { public PrefabDoesNotContainsPoolableFruitComponent(GameObject go) : base($"le prefab {go.name} ne
    contient pas de composant Fruit.") { } }

    #endregion
    }
}

```

FruitSpawnManager.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - FruitSpawnManager
    Wihler Ruben
    */

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion des spawners de fruits. Elle permet de gerer le spawn de fruits.
    /// </summary>

```

```

public sealed class FruitSpawnManager
{
    /// <summary>
    /// Etant donne que cette classe n'est pas un MonoBehaviour, on doit passer un MonoBehaviour pour
    pouvoir lancer des coroutines.
    /// </summary>
    private readonly MonoBehaviour _coroutineOwner;
    /// <summary>
    /// Dictionnaire contenant les spawners de fruits classes par type de fruit.
    /// </summary>
    private readonly Dictionary<string, List<FruitSpawner>> _fruitsSpawners;
    /// <summary>
    /// Dictionnaire de cache pour optimiser les performances. Il contient le nombre de fruits a spawn
    pour chaque type de fruit.
    /// </summary>
    private readonly Dictionary<string, ushort> _fruitTypeSpawnCount;
    /// <summary>
    /// La fonction qui instancie un fruit a partir de son type. (Utilisee lors du spawn de fruit)
    /// </summary>
    private readonly Func<string, Fruit> _instantiateFruit;
    /// <summary>
    /// La fonction qui retourne tous les fruits.
    /// </summary>
    private readonly Func<List<Fruit>> _getAllFruits;

    private Coroutine _spawnCoroutine;
    private bool _isSpawning;
    private ushort _spawnerRate;

    /// <summary>
    /// Constructeur de la classe <see cref="FruitSpawnManager"/>.
    /// </summary>
    /// <param name="instantiateFruit">Fonction qui instancie un fruit a partir de son type (Utilisee
    lors du spawn de fruit).</param>
    /// <param name="getAllFruits">Fonction qui retourne tous les fruits.</param>
    /// <param name="coroutineOwner">Le MonoBehaviour qui va lancer les coroutines.</param>
    /// <param name="fruitSpawners">Une liste de tous les spawners de fruits.</param>
    public FruitSpawnManager(Func<string, Fruit> instantiateFruit, Func<List<Fruit>> getAllFruits,
    MonoBehaviour coroutineOwner, FruitSpawner[] fruitSpawners)
    {
        _coroutineOwner = coroutineOwner;
        _instantiateFruit = instantiateFruit;
        _getAllFruits = getAllFruits;
        _fruitsSpawners = InitializeFruitSpawners(fruitSpawners);
        _fruitTypeSpawnCount = new Dictionary<string, ushort>();
    }

    /// <summary>
    /// Commence a faire apparaitre les fruits.
    /// </summary>
    /// <param name="spawnerRate"></param>
    public void StartSpawning(ushort spawnerRate)
    {
        this._spawnerRate = spawnerRate;
        _isSpawning = true;
        StartSpawnCoroutine();
    }

    /// <summary>
    /// Arrete de faire apparaitre les fruits.
    /// </summary>
    public void StopSpawning()
    {
        _isSpawning = false;
        StopSpawnCoroutine();
    }

    /// <summary>
    /// Commence la coroutine responsable du spawn des fruits.

```

```
/// </summary>
private void StartSpawnCoroutine()
{
    StopSpawnCoroutine();
    _spawnCoroutine = _coroutineOwner.StartCoroutine(SpawnCoroutine());
}
/// <summary>
/// Arrête la coroutine responsable du spawn des fruits.
/// </summary>
private void StopSpawnCoroutine()
{
    if (_spawnCoroutine != null)
    {
        _coroutineOwner.StopCoroutine(_spawnCoroutine);
        _spawnCoroutine = null;
    }
}
/// <summary>
/// Coroutine responsable du spawn des fruits.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private IEnumerator SpawnCoroutine()
{
    SpawnFruits();
    yield return new WaitForSeconds(1);

    //recursion si on est toujours en train de spawner
    if (_isSpawning) StartSpawnCoroutine();
}

/// <summary>
/// Fait apparaître les fruits pour chaque type de fruit.
/// Le nombre de fruits à apparaître est calculé avec <see cref="CalculateSpawnCount(ushort,
ushort)">.
/// </summary>
private void SpawnFruits()
{
    //on spawn (spawnRate/nombre de points) fruits pour chaque type de fruit
    foreach (var fruitTypeId in _fruitsSpawners.Keys)
    {
        //recuperer les spawners qui ne sont pas pleins
        var spawners = _fruitsSpawners[fruitTypeId].Where((s) => !s.IsFull).ToList();
        var spawnCount = GetCachedFruitSpawnCount(fruitTypeId);

        for (int i = 0; i < spawnCount; i++)
        {
            if (spawners.Count == 0) break; //si il n'y a plus de spawner, on arrête

            //prendre un spawner au hasard
            var spawner = spawners[UnityEngine.Random.Range(0, spawners.Count)];
            spawners.Remove(spawner); //on enlève le spawner de la liste pour éviter de le reprendre
            spawner.SpawnFruit(_instantiateFruit(fruitTypeId)); // _fruitFactory.InstantiateFruit()
        }
    }
}
/// <summary>
/// Retourne le nombre de fruits à apparaître pour un type de fruit donné.
/// Utilise <see cref="_fruitTypeSpawnCount"/> pour éviter de recalculer le nombre de fruits à
apparaître à chaque fois.
/// </summary>
/// <param name="typeId">L'identifiant du type de fruit.</param>
/// <returns></returns>
private int GetCachedFruitSpawnCount(string typeId)
{
    //si le type de fruit n'existe pas encore dans le dictionnaire, on le calcule et on l'ajoute
    if (!_fruitTypeSpawnCount.ContainsKey(typeId))
    {
        var score = _getAllFruits().Find(f => f.TypeId == typeId).PointsGiven;
```

Wihler Ruben

```

        var spawnCount = CalculateSpawnCount(_spawnerRate, score);
        _fruitTypeSpawnCount.Add(typeId, spawnCount);
    }

    return _fruitTypeSpawnCount[typeId];
}

/// <summary>
/// Calcule le nombre de fruits a apparaitre en fonction du score du fruit et du taux de spawn.
/// </summary>
/// <param name="spawnerRate">Le taux de spawn (global pour tous les fruits).</param>
/// <param name="score">le nombre de points que le joueur gagne en ramassant le fruit.</param>
/// <returns></returns>
private ushort CalculateSpawnCount(ushort spawnerRate, ushort score)
{
    return Math.Clamp((ushort)(spawnerRate / score), (ushort)1, ushort.MaxValue);
}

/// <summary>
/// cree un dictionnaire qui contiendra les spawners de fruits classes par type de fruit
/// </summary>
/// <returns>le dictionnaire des spawners de fruits</returns>
private Dictionary<string, List<FruitSpawner>> InitializeFruitSpawners(FruitSpawner[] spawners)
{
    var dictionary = new Dictionary<string, List<FruitSpawner>>();

    //Ajouter chaque spawner dans le dictionnaire
    foreach (var spawner in spawners)
    {
        //Si le type de fruit n'existe pas encore dans le dictionnaire, on le cree
        if (!dictionary.ContainsKey(spawner.FruitType))
            dictionary.Add(spawner.FruitType, new List<FruitSpawner>());

        //Ajouter le spawner dans la liste correspondante
        dictionary[spawner.FruitType].Add(spawner);
    }

    return dictionary;
}
}

```

FruitSpawner.cs

```

/*
TPI - 2024
FruitPower - FruitSpawner
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;

namespace FruitSystem
{
    public sealed class FruitSpawner : MonoBehaviour
    {
        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("The type of fruit to spawn.")]
        private string _fruitType;

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("The spawner's spawn point.")]
        private Transform _spawnPoint;

        private bool _full;
    }
}

```

```

private Fruit _attachedFruit;

public string FruitType => _fruitType;
public bool IsFull => _full;

public void SpawnFruit(Fruit fruit)
{
    if (_full)
    {
        //meme si cela ne devrait pas arriver, mettre un warning pour le signaler nous assure qu'on
        ne rate pas un comportement inattendu
        Debug.LogWarning($"[!] Une tentative de spawn a ete effectuee sur un spawner plein: {name}");
        return;
    }

    _attachedFruit = fruit.Spawn().Attach(_spawnPoint.position, _spawnPoint.rotation);
    _attachedFruit.OnExitAttached += OnFruitDetached;
    _full = true;
}

private void OnFruitDetached()
{
    _attachedFruit.OnExitAttached -= OnFruitDetached;
    _attachedFruit = null;
    _full = false;
}
}
}

```

Basket.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Basket
    Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using GameManagement;

namespace FruitSystem
{
    /// <summary>
    /// Composant representant un panier de fruits. Il permet de recuperer les fruits qui entrent dans sa
    zone de collision trigger.
    /// </summary>
    [RequireComponent(typeof(Collider))]
    public sealed class Basket : MonoBehaviour
    {
        [Header("Audio")]
        [SerializeField, Tooltip("Source audio pour les sons de capture de fruits")]
        private AudioSource _audioSource;
        [SerializeField, Tooltip("Sons joues quand un fruit est attrape")]
        private AudioClip[] _catchSounds;

        /// <summary>
        /// Quand un objet entre dans la zone de collision trigger du panier
        /// On regarde si l'objet a un composant Fruit et on l'attrape
        /// </summary>
        /// <param name="other"></param>
        private void OnTriggerEnter(Collider other)
        {
            //si le collider de l'objet qui entre en collision avec le panier a un composant Fruit, on
            attrape l'attrape
            if (other.attachedRigidbody.TryGetComponent(out Fruit fruit)) CatchFruit(fruit);
        }
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Ajoute les points du fruit attrape au score et desactive le fruit
/// </summary>
/// <param name="fruit">le fruit attrape</param>
private void CatchFruit(Fruit fruit)
{
    //si le jeu n'est pas en cours, on ne fait rien
    if (GameManager.IsGameRunning == false) return;

    //ajout des points (si l'ajout des points echoue, on ne fait rien)
    if (!GameManager.AddPoints(fruit.PointsGiven, fruit.TypeId)) return;

    //on joue un son aleatoire de capture
    _catchSounds.PlayRandom(_audioSource);

    //on desactive le fruit
    fruit.Despawn();
}
}
```

GameManagement

GameOption.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - Fruit System
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;

/// <summary>
/// Structure qui contient les options du jeu.
/// </summary>
[System.Serializable]
public struct GameOption
{
    [Header("Game Options")]
    [Tooltip("Le temps de jeu en secondes.")]
    public float gameDuration;
    [Tooltip("Le nombre d'apparition de fruits par seconde.")]
    public ushort spawnerRate;
    [Tooltip("Le nombre de seconde que dure le compte a rebours avant une partie")]
    public uint countdownDuration;
}
```

GameManager.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - Game Manager
Wihler Ruben
*/

using System;
using System.Collections;
```

Wihler Ruben

```

using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using UnityEngine;

namespace GameManagement
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion du jeu. C'est ici que l'on demarre et termine le jeu.
    /// Cette classe est un singleton pour permettre un accés facile a partir de n'importe où.
    /// </summary>
    public sealed class GameManager : MonoBehaviour
    {
        #region Singleton

        private static GameManager _instance;
        public static GameManager Instance
        {
            get
            {
                if (_instance == null)
                    throw new Exception("Aucune instance de GameManager n'a ete trouvee ! Assurez-vous que
GameManager est present dans la scene.");

                return _instance;
            }
        }

        #endregion

        [Header("Game Options")]
        [SerializeField, Tooltip("Les options du jeu.")]
        private GameOption _gameOption;

        [Header("Audio")]
        [SerializeField, Tooltip("Le son jouer quand il reste 10 secondes")]
        private AudioClip _lastSecondsSound;

        /// <summary>
        /// Evenement appele lorsque le jeu demarre. Les abonnées a cet evenement recevront les options du
        jeu.
        /// </summary>
        public static event Action<GameOption> OnGameStart;
        /// <summary>
        /// Evenement appele lorsque le jeu se termine.
        /// </summary>
        public static event Action OnGameEnd;
        /// <summary>
        /// Evenement appele lorsque le score change. Les abonnées a cet evenement recevront le nouveau score.
        /// </summary>
        public static event Action<int> OnScoreChange;
        /// <summary>
        /// Evenement appele lorsque le compte a rebours commence. Un callback est passe en parametre pour
        lancer la partie.
        /// </summary>
        public static event Action<uint> OnCountdownStart;

        /// <summary>
        /// reference vers le score du jeu.
        /// </summary>
        private GameScore _gameScore;
        /// <summary>
        /// reference vers le timer du jeu.
        /// </summary>
        private GameTimer _gameTimer;
        /// <summary>
        /// reference vers les statistiques du jeu.
        /// </summary>
        private GameStats _gameStats;
    }
}

```

```

/// <summary>
/// variable indiquant si le jeu est en cours.
/// </summary>
private bool _isGameRunning;

/// <summary>
/// Le score actuel du jeu.
/// </summary>
public static int Score => Instance._gameScore.Score;
/// <summary>
/// Les fruits attrapes durant la partie.
/// </summary>
public static Dictionary<string, uint> FruitsCaught => Instance._gameStats.FruitsCaught;
/// <summary>
/// Indique si le jeu est en cours.
/// </summary>
public static bool IsGameRunning => Instance._isGameRunning;

/// <summary>
/// Setup du singleton.
/// </summary>
private void Awake()
{
    if (_instance != null && _instance != this)
    {
        Destroy(this.gameObject);
        return;
    }

    _instance = this;
    DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
}
/// <summary>
/// Commence le jeu apres un delai de 2 secondes.
/// </summary>
private async void Start()
{
    await Task.Delay(2000);
    StartGame();
}

/// <summary>
/// Commence le jeu avec les options actuelles.
/// </summary>
[ContextMenu("Start Game")]
public static void StartGame()
{
    Debug.Log($"[i] Starting game...");
    Instance.StartCoroutine(Instance.StartingCoroutine());
}

/// <summary>
/// Termine le jeu.
/// </summary>
[ContextMenu("End Game")]
public static void EndGame()
{
    // Si le jeu n'est pas en cours, on ne fait rien.
    if (!IsGameRunning) return;

    //On met le temps en pause
    Time.timeScale = 0;
    //On arrete le timer
    Instance.StopTimer();
    Debug.Log($"[i] GameEnded");
}

/// <summary>

```

```

    /// Coroutine de demarrage du jeu.
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private IEnumerator StartingCoroutine()
    {
        // Si le jeu est deja en cours, on ne fait rien.
        if (IsGameRunning) yield break;

        //On remet le temps a la normale
        Time.timeScale = 1;
        //On remet le score a 0
        ResetPoints();
        ResetStats();

        //On appelle l'evenement de debut de compte a rebours et on attend sa fin
        var countdownDuration = _gameOption.countdownDuration;
        OnCountdownStart?.Invoke(countdownDuration);
        yield return new WaitForSeconds(countdownDuration + 1); //+1 pour attendre le message de fin de
        compte a rebours

        StartTimer();
    }

    #region Score Management

    /// <summary>
    /// Ajoute des points au score actuel.
    /// </summary>
    /// <param name="points">Les points a ajouter.</param>
    public static bool AddPoints(int points, string fruitTypeId = "")
    {
        // Si le fruitTypeId n'est pas vide, on ajoute le fruit aux statistiques.
        if (!string.IsNullOrEmpty(fruitTypeId))
            Instance._gameStats.AddFruit(fruitTypeId);

        // Si le jeu n'est pas en cours, on notifie dans les logs qu'un comportement inattendu a eu lieu
        et on ne fait rien.
        if (!IsGameRunning)
        {
            Debug.LogWarning("[!] Une tentative d'ajout de points a ete faite alors que le jeu n'est pas
            en cours.");
            return false;
        }

        var newScore = Instance._gameScore.AddPoints(points);
        OnScoreChange?.Invoke(newScore);
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Remet le score a 0.
    /// </summary>
    public static void ResetPoints()
    {
        Instance._gameScore = new GameScore();
        OnScoreChange?.Invoke(0);
    }

    /// <summary>
    /// Remet les statistiques a 0.
    /// </summary>
    public static void ResetStats()
    {
        Instance._gameStats = new GameStats();
    }

    #endregion

    #region Timer Management

```

```

    /// <summary>
    /// Start the game timer.
    /// </summary>
    private void StartTimer()
    {
        // Si le jeu est deja en cours, on ne fait rien.
        if (!_isGameRunning) return;

        // On cree un nouveau timer avec les options actuelles.
        _gameTimer = new GameTimer(_gameOption.gameDuration, this,
            //lancement de la partie
            () => {
                _isGameRunning = true;
                OnGameStart?.Invoke(_gameOption);
            },
            //fin de la partie
            () => {
                _isGameRunning = false;
                OnGameEnd?.Invoke();
            },
            //dernieres secondes (10 secondes restantes)
            () => {
                AudioSource.PlayClipAtPoint(_lastSecondsSound, Camera.main.transform.position);
            }
        );

        // On démarre le timer.
        _gameTimer.Start();
    }

    /// <summary>
    /// Stop the game timer.
    /// </summary>
    private void StopTimer()
    {
        // Si le jeu n'est pas en cours, on ne fait rien.
        if (!_isGameRunning) return;

        _gameTimer.Stop();
        _gameTimer = null;
    }

    #endregion
}
}

```

GameScore.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - GameTimer
    Wihler Ruben
    */

using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

namespace GameManagement
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion du score du jeu.
    /// </summary>
    public sealed class GameScore
    {
        /// <summary>

```

```

    /// Score du jeu.
    /// </summary>
    private int _score;

    /// <summary>
    /// Propriete permettant d'accéder au score du jeu.
    /// </summary>
    public int Score => _score;

    /// <summary>
    /// Constructeur de la classe GameScore.
    /// </summary>
    /// <param name="score">le score initial du jeu. (default: 0)</param>
    public GameScore(int score = 0)
    {
        this._score = score;
    }

    /// <summary>
    /// Methode permettant d'ajouter des points au score du jeu.
    /// </summary>
    /// <param name="points">Le nombre de points a ajouter.</param>
    /// <returns>le nouveau score du jeu.</returns>
    public int AddPoints(int points)
    {
        // Verifie si le score est trop eleve pour etre ajoute.
        if (_score + points > int.MaxValue)
        {
            Debug.LogWarning($"[!] Le score est trop eleve pour etre ajoute. (max: {int.MaxValue})");
            _score = int.MaxValue;
        }
        else
        {
            _score += points;
        }

        return _score;
    }
}

```

GameStats.cs

```

using System.Collections.Generic;

namespace GameManagement
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion des statistiques du jeu.
    /// Pour l'instant, elle ne contient que les fruits attrapes.
    /// </summary>
    public sealed class GameStats
    {
        /// <summary>
        /// dictionnaire contenant les fruits attrapes et leur quantite.
        /// TKey: l'identifiant du type de fruit.
        /// TValue: la quantite de fruit attrape.
        /// </summary>
        private readonly Dictionary<string, uint> _fruitsCaught;

        /// <summary>
        /// Dictionnaire contenant les fruits attrapes et leur quantite.
        /// </summary>
        public Dictionary<string, uint> FruitsCaught => _fruitsCaught;
    }
}

```

```

/// <summary>
/// Constructeur de la classe GameStats.
/// </summary>
public GameStats()
{
    _fruitsCaught = new Dictionary<string, uint>();
}

/// <summary>
/// Ajoute un fruit attrape
/// </summary>
/// <param name="fruitTypeId"></param>
public void AddFruit(string fruitTypeId)
{
    if (_fruitsCaught.ContainsKey(fruitTypeId))
    {
        _fruitsCaught[fruitTypeId]++;
    }
    else
    {
        _fruitsCaught.Add(fruitTypeId, 1);
    }
}
}

```

GameTimer.cs

```

/*
TPI - 2024
FruitPower - GameTimer
Wihler Ruben
*/

using System;
using System.Collections;
using UnityEngine;

namespace GameManagement
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion du temps de jeu.
    /// </summary>
    public sealed class GameTimer
    {
        /// <summary>
        /// temps de la partie en secondes.
        /// </summary>
        private readonly float _duration;
        /// <summary>
        /// reference vers le MonoBehaviour qui possede le coroutine.
        /// </summary>
        private readonly MonoBehaviour _coroutineOwner;
        /// <summary>
        /// delegate appele lorsque le jeu démarre.
        /// </summary>
        private readonly Action _onStart;
        /// <summary>
        /// delegate appele lorsque le jeu se termine.
        /// </summary>
        private readonly Action _onEnd;
        /// <summary>
        /// delegate appele lorsque le jeu est sur le point de se terminer.
        /// </summary>
        private readonly Action _onEndSoon;
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Reference vers la coroutine du timer.
/// </summary>
private Coroutine _timerCoroutine;

/// <summary>
/// Constructeur de la classe GameTimer.
/// </summary>
/// <param name="duration">La duree de la partie en secondes.</param>
/// <param name="coroutineOwner">Le MonoBehaviour qui possede le coroutine.</param>
/// <param name="onStart">Le delegate appele lorsque le jeu démarre.</param>
/// <param name="onEnd">Le delegate appele lorsque le jeu se termine.</param>
/// <param name="onEndSoon">Le delegate appele lorsque le jeu est sur le point de se terminer.
</param>
public GameTimer(float duration, MonoBehaviour coroutineOwner, Action onStart, Action onEnd, Action
onEndSoon)
{
    this._duration = duration;
    this._coroutineOwner = coroutineOwner;
    this._onStart = onStart;
    this._onEnd = onEnd;
    this._onEndSoon = onEndSoon;
}

/// <summary>
/// Commence le timer du jeu.
/// </summary>
public void Start() => StartTimerCoroutine();
/// <summary>
/// Force l'arret du timer du jeu.
/// </summary>
public void Stop() => StopTimerCoroutine();

/// <summary>
/// Commence la coroutine du timer du jeu.
/// </summary>
private void StartTimerCoroutine()
{
    StopTimerCoroutine();
    _timerCoroutine = _coroutineOwner.StartCoroutine(TimerCoroutine());
}
/// <summary>
/// Arrete la coroutine du timer du jeu.
/// </summary>
private void StopTimerCoroutine()
{
    if (_timerCoroutine == null) return;

    _coroutineOwner.StopCoroutine(_timerCoroutine);
    _timerCoroutine = null;
    _onEnd.Invoke();
}
/// <summary>
/// Coroutine du timer du jeu.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private IEnumerator TimerCoroutine()
{
    //On appelle le delegate lorsque le jeu démarre.
    _onStart.Invoke();

    //si la duree de la partie est inferieure a 10 secondes, on passe directement aux dernieres
secondes
    var timeBeforeLastSeconds = _duration < 10 ? 0 : _duration - 10;

    //si la duree de la partie est < a 10 secondes, on attend seulement la duree de la partie
    var lastSeconds = _duration < 10 ? _duration : 10;
```

Wihler Ruben

```

//on attend qu'il reste 10 secondes avant la fin de la partie
yield return new WaitForSeconds(timeBeforeLastSeconds);
_onEndSoon.Invoke();

//On attend que le jeu soit termine pour appeler le delegate de fin de jeu.
yield return new WaitForSeconds(lastSeconds);
_onEnd.Invoke();
    }
}
}

```

UISystem

UIManager.cs

```

/*
TPI - 2024
FruitPower - UI Manager
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using GameManagement;
using UI.Stats;

namespace UI
{
    /// <summary>
    /// Composant responsable de la gestion de l'interface utilisateur.
    /// </summary>
    public sealed class UIManager : MonoBehaviour
    {
        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Distance de l'ecran par rapport a la tete du joueur [default: 1.2]")]
        private float _screenDistance = 1.2f;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le transform de la tete du joueur")]
        private Transform _headTransform;

        [Header("Canvas references")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le canvas de l'affichage tete haute(HUD)")]
        private Canvas _hud;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le canvas de fin de partie")]
        private Canvas _endGameUI;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le canvas qui affiche les grands textes")]
        private Canvas _largeTextUI;

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le composant de l'affichage des statistiques")]
        private StatsVisualizer _statsVisualizer;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le composant de l'affichage des credits")]
        private Credits _credits;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le composant de l'affichage du compte a rebours")]
        private Countdown _countdown;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le composant de l'affichage du texte de fin de partie")]
        private GameEndText _gameEndText;

        /// <summary>
        /// On s'abonne aux evenements de debut et de fin de jeu quand le composant s'active.
        /// </summary>
        private void OnEnable()
        {
            GameManager.OnCountdownStart += OnCountdownStart;
            GameManager.OnGameStart += OnGameStart;
        }
    }
}

```

```

    GameManager.OnGameEnd += OnGameEnd;
}

/// <summary>
/// On se desabonne aux evenements de debut et de fin de jeu quand le composant se desactive.
/// </summary>
private void OnDisable()
{
    GameManager.OnCountdownStart -= OnCountdownStart;
    GameManager.OnGameStart -= OnGameStart;
    GameManager.OnGameEnd -= OnGameEnd;
}

/// <summary>
/// On met a jour la position des canvas de l'interface utilisateur a chaque frame.
/// </summary>
private void Update()
{
    if (_endGameUI.isActiveAndEnabled) CenterEndGameUI();
    if (_hud.isActiveAndEnabled) CenterCanvas(_hud);
    if (_largeTextUI.isActiveAndEnabled) CenterCanvas(_largeTextUI);
}

/// <summary>
/// On démarre le compte a rebours quand le game manager le demande.
/// </summary>
private void OnCountdownStart(uint duration)
{
    SetActiveEndGameUI(false);
    _countdown.StartCountdown(duration);
}

/// <summary>
/// On desactive le canvas de fin de partie et on active le canvas de l'interface utilisateur au
lancement de la partie.
/// </summary>
/// <param name="options"></param>
private void OnGameStart(GameOption options)
{
    SetActiveHUD(true);
}

/// <summary>
/// On active le canvas de fin de partie et on desactive le canvas de l'HUD a la fin de la partie.
/// </summary>
private void OnGameEnd()
{
    // On desactive l'HUD
    SetActiveHUD(false);

    // On affiche le texte de fin de partie et passe le reste des instructions dans le callback
    _gameEndText.Show(() =>
    {
        // On affiche l'ecran de fin de partie
        SetActiveEndGameUI(true);
        //On affiche les statistiques (fruits attrapes)
        _statsVisualizer.Display(GameManager.FruitsCaught);
    });
}

/// <summary>
/// On centre le canvas de fin de partie par rapport a la tete du joueur.
/// </summary>
private void CenterEndGameUI()
{
    _endGameUI.transform.position = _headTransform.position + new Vector3(_headTransform.forward.x,
0, _headTransform.forward.z).normalized * _screenDistance;
    _endGameUI.transform.LookAt(new Vector3(_headTransform.position.x,
_endGameUI.transform.position.y, _headTransform.position.z));
    _endGameUI.transform.forward *= -1;
}

```

```

    /// <summary>
    /// On centre le canvas par rapport a la tete du joueur pour qu'il suivent l'orientation de la tete.
    /// </summary>
    private void CenterCanvas(Canvas canvas)
    {
        canvas.transform.position = _headTransform.position + _headTransform.forward.normalized *
        _screenDistance;
        canvas.transform.LookAt(_headTransform.position);
        canvas.transform.forward *= -1;
    }

    /// <summary>
    /// Active ou desactive le canvas de l'HUD.
    /// </summary>
    /// <param name="value"></param>
    private void SetActiveHUD(bool value)
    {
        _hud.enabled = value;
    }

    /// <summary>
    /// Active ou desactive le canvas de fin de partie.
    /// </summary>
    /// <param name="value"></param>
    private void SetActiveEndGameUI(bool value)
    {
        _endGameUI.enabled = value;
    }
}

```

ScoreVisualizer.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - ScoreVisualizer
    Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using TMPro;
using GameManagement;

namespace UI
{
    public sealed class ScoreVisualizer : MonoBehaviour
    {
        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Format du texte du score [score = $]")]
        private string _scoreTextFormat = "$ points";

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Text affichant le score")]
        private TextMeshProUGUI _scoreText;

        /// <summary>
        /// Abonne la methode SetScore a l'evenement OnScoreChange quand le script est active
        /// </summary>
        private void OnEnable() => GameManager.OnScoreChange += SetScore;

        /// <summary>
        /// Desabonne la methode SetScore a l'evenement OnScoreChange quand le script est desactive
        /// </summary>
        private void OnDisable() => GameManager.OnScoreChange -= SetScore;

        /// <summary>

```

Wihler Ruben

```

    /// Met a jour le score affiche a l'ecran
    /// </summary>
    /// <param name="score"></param>
    private void SetScore(int score)
    {
        //on met a jour le score affiche a l'ecran
        _scoreText.text = _scoreTextFormat.Replace("$", score.ToString());
    }
}
}

```

StatsVisualizer.cs

```

/*
TPI - 2024
FruitPower - Stats Visualizer
Wihler Ruben
*/

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

namespace UI.Stats
{
    /// <summary>
    /// Classe permettant d'afficher les fruits attrapes dans le menu de fin de partie.
    /// Utilise des <see cref="CaughtFruitElement"/> pour afficher les fruits attrapes.</summary>
    /// </summary>
    public sealed class StatsVisualizer : MonoBehaviour
    {
        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Temps d'attente entre l'affichage de chaque fruit attrape.")]
        private float _timeBetweenFruits = 0.1f;

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Prefab de l'element representant un fruit attrape.")]
        private GameObject _caughtFruitElementPrefab;

        [SerializeField, Tooltip("Parent des elements representant les fruits attrapes.")]
        private Transform _caughtFruitsParent;

        /// <summary>
        /// Liste des elements representant les fruits attrapes.
        /// </summary>
        private List<CaughtFruitElement> _caughtFruitElements = new();

        /// <summary>
        /// Affiche les fruits attrapes et leur quantite.
        /// </summary>
        /// <param name="fruitsCaught">les fruits attrapes et leur quantite.</param>
        public void Display(Dictionary<string, uint> fruitsCaught)
        {
            Clear();
            StartCoroutine(AnimateDisplay(fruitsCaught));
        }

        /// <summary>
        /// Efface les elements representant les fruits attrapes.
        /// </summary>
        private void Clear()
        {
            // On detruit les elements representant les fruits attrapes precedemment.
            foreach (var caughtFruitElement in _caughtFruitElements)
            {

```

Wihler Ruben

```

        Destroy(caughtFruitElement.gameObject);
    }
    _caughtFruitElements.Clear();
}

/// <summary>
/// Affiche les fruits attrapes un par un.
/// </summary>
/// <param name="fruitsCaught"></param>
/// <returns></returns>
private IEnumerator AnimateDisplay(Dictionary<string, uint> fruitsCaught)
{
    // On cree les elements representant les fruits attrapes.
    foreach (var fruit in fruitsCaught)
    {
        // On anime l'element representant le fruit attrape.
        yield return AnimateElement((fruit.Key, fruit.Value));

        // On attend un certain temps avant d'afficher le prochain fruit attrape.
        yield return new WaitForSeconds(_timeBetweenFruits);
    }
}
/// <summary>
/// Anime l'element representant un fruit attrape.
/// </summary>
/// <param name="fruitCaught"></param>
/// <returns></returns>
private IEnumerator AnimateElement((string typeId, uint quantity) fruitCaught)
{
    // On instancie un element representant un fruit attrape.
    var caughtFruitElement = Instantiate(_caughtFruitElementPrefab,
    _caughtFruitsParent).GetComponent<CaughtFruitElement>();
    var fruitData = FruitSystem.FruitManager.GetFruitTypeData(fruitCaught.typeId);

    _caughtFruitElements.Add(caughtFruitElement);
    yield return caughtFruitElement.Display(fruitData, fruitCaught.quantity);
}
}
}

```

TimerVisualizer.cs

```

/*
TPI - 2024
FruitPower - UI
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using TMPro;
using GameManagement;

namespace UI
{
    /// <summary>
    /// Composant responsable de l'affichage du timer de jeu.
    /// Heritant de TextMeshProUGUI, il affiche le temps restant de la partie en secondes avec une precision
    de 2 decimales.
    /// </summary>
    public sealed class TimerVisualizer : TextMeshProUGUI
    {
        /// <summary>
        /// Indique si le timer est en cours.
        /// </summary>
        private bool _isTimerRunning;
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Temps restant de la partie.
/// </summary>
private float _localTimer;

/// <summary>
/// On s'abonne aux evenements de debut et de fin de jeu quand le composant s'active.
/// </summary>
protected override void OnEnable()
{
    base.OnEnable();
    GameManager.OnGameStart += OnGameStart;
    GameManager.OnGameEnd += OnGameStop;
}

/// <summary>
/// On se desabonne aux evenements de debut et de fin de jeu quand le composant se desactive.
/// </summary>
protected override void OnDisable()
{
    base.OnDisable();
    GameManager.OnGameStart -= OnGameStart;
    GameManager.OnGameEnd -= OnGameStop;
}

protected void Update()
{
    // Si le timer n'est pas en cours, on ne fait rien.
    if (!_isTimerRunning) return;

    //On decremente le timer avec le temps ecoule depuis la derniere frame.
    _localTimer -= Time.deltaTime;

    // Si le timer est inferieur ou egal a 0, on l'arrete.
    if (_localTimer <= 0) StopTimer();

    //On met a jour le texte du timer avec le temps restant en secondes avec une precision de 2
    //decimales.
    text = $"{_localTimer:0.00} s";
}

private void OnGameStart(GameOption option) => StartTimer(option.gameDuration);
private void OnGameStop() => StopTimer();

private void StartTimer(float duration)
{
    _localTimer = duration;
    _isTimerRunning = true;
}

private void StopTimer()
{
    _localTimer = 0;
    _isTimerRunning = false;
}
}
```

CaughtFruitElement.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - CaughtFruitElement
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using TMPro;
```

Wihler Ruben

```

using FruitSystem;
using System.Collections;
using DG.Tweening;

namespace UI.Stats
{
    /// <summary>
    /// Composant representant un element affichant le nom et la quantite d'un fruit attrape.
    /// </summary>
    public sealed class CaughtFruitElement : MonoBehaviour
    {
        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Texte affichant le nom du fruit.")]
        private TextMeshProUGUI _fruitName;
        [SerializeField, Tooltip("Texte affichant la quantite de fruit attrape.")]
        private TextMeshProUGUI _fruitQuantity;

        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Le facteur d'echelle du texte pendant l'animation.")]
        private float _textScale = 1.2f;
        [SerializeField, Tooltip("Duree de l'animation d'entree.")]
        private float _inDuration = 0.2f;
        [SerializeField, Tooltip("Duree de l'animation de sortie.")]
        private float _outDuration = 0.2f;

        /// <summary>
        /// Change le texte affichant le nom du fruit et la quantite de fruit attrape.
        /// </summary>
        /// <param name="fruitTypeData">le nom du fruit</param>
        /// <param name="quantity">la quantite de fruit attrape</param>
        public IEnumerator Display(FruitTypeData fruitTypeData, uint quantity)
        {
            //on affiche le nom du fruit et la quantite de fruit attrape
            _fruitName.text = $"- {fruitTypeData.fruitName} :";
            _fruitQuantity.text = quantity.ToString();

            //on cree une sequence d'animation pour animer l'affichage du fruit attrape
            yield return DOTween.Sequence()
                .Append(_fruitName.transform.DOScale(_textScale, _inDuration).SetEase(Ease.OutBack).Play())
                .Join(_fruitQuantity.transform.DOScale(_textScale, _inDuration).SetEase(Ease.OutBack).Play())
                .AppendInterval(_inDuration)
                .Append(_fruitName.transform.DOScale(1f, _outDuration).SetEase(Ease.OutCubic))
                .Join(_fruitQuantity.transform.DOScale(1f, _outDuration).SetEase(Ease.OutCubic))
                .AppendInterval(_outDuration)
                .Play()
                .WaitForCompletion();
        }
    }
}

```

Countdown.cs

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Countdown
    Wihler Ruben
*/

using System.Collections;
using UnityEngine;
using TMPro;

namespace UI
{
    /// <summary>

```

```

/// Classe responsable de l'affichage du compte a rebours.
/// </summary>
public sealed class Countdown : MonoBehaviour
{
    [Header("Options")]
    [SerializeField, Tooltip("Le text a afficher pour la fin du compte a rebours")]
    private string _endText = "C'est parti";
    [SerializeField, Tooltip("Le temps du fade in des text")]
    private float _fadeInTime = 0.2f;
    [SerializeField, Tooltip("Le temps du fade out des text")]
    private float _fadeOutTime = 0.2f;
    [Header("References")]
    [SerializeField, Tooltip("Le conteneur des texts")]
    private GameObject _container;
    [SerializeField, Tooltip("Le texte qui affiche le compte a rebours")]
    private TextMeshProUGUI _countdownText;
    [Header("Audio")]
    [SerializeField, Tooltip("Le son du compte a rebours")]
    private AudioClip _countdownSound;

    /// <summary>
    /// Coroutine du compte a rebours.
    /// </summary>
    private Coroutine _countdownCoroutine;
    /// <summary>
    /// La duree du compte a rebours.
    /// </summary>
    private uint _duration;

    /// <summary>
    /// Commence le compte a rebours.
    /// </summary>
    /// <param name="duration">La duree du compte a rebours en secondes</param>
    public void StartCountdown(uint duration)
    {
        _duration = duration;
        StartCountdownCoroutine();
    }

    /// <summary>
    /// Commence le compte a rebours. (stop le compte a rebours actuel s'il y en a un)
    /// </summary>
    private void StartCountdownCoroutine()
    {
        StopCountdownCoroutine();
        _countdownCoroutine = StartCoroutine(CountdownCoroutine());
    }
    /// <summary>
    /// Stop le compte a rebours. (n'appelle pas le callback)
    /// </summary>
    private void StopCountdownCoroutine()
    {
        if (_countdownCoroutine != null)
            StopCoroutine(_countdownCoroutine);

        _countdownCoroutine = null;
    }
    /// <summary>
    /// La coroutine du compte a rebours.
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private IEnumerator CountdownCoroutine()
    {
        //on affiche le conteneur
        _container.SetActive(true);

        //joue le son du compte a rebours
        AudioSource.PlayClipAtPoint(_countdownSound, Camera.main.transform.position);
    }
}

```

```
//animations du compte a rebours
for (uint i = _duration; i > 0; i--)
{
    yield return AnimateText(i.ToString());
}

//fin du compte a rebours
yield return AnimateText(_endText);

//on cache le conteneur
_container.SetActive(false);
}

/// <summary>
/// Une coroutine qui affiche un texte pendant un certain temps.
/// </summary>
/// <param name="text">le texte a afficher</param>
/// <returns></returns>
private IEnumerator AnimateText(string text)
{
    _countdownText.gameObject.SetActive(true);
    _countdownText.text = text;
    _countdownText.CrossFadeAlpha(1, _fadeInTime, true);
    yield return new WaitForSecondsRealtime(1 - _fadeOutTime);
    _countdownText.CrossFadeAlpha(0, _fadeOutTime, true);
    yield return new WaitForSecondsRealtime(_fadeOutTime);
    _countdownText.gameObject.SetActive(false);
}
}
```

GameEndText.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - GameEndText
Wihler Ruben
*/

using System.Collections;
using UnityEngine;
using TMPro;
using UnityEngine.UI;
using DG.Tweening;
using System;

namespace UI
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de l'affichage du texte de fin de partie.
    /// </summary>
    public sealed class GameEndText : MonoBehaviour
    {
        [Header("Options")]
        [SerializeField, Tooltip("Le texte a afficher pour la fin de la partie")]
        private string _endText;

        [Header("Animation")]
        [SerializeField, Tooltip("Duree pendant laquelle le texte reste afficher(hors animaion d'entree et sortie)")]
        private float _neutralDuration = 1f;
        [SerializeField, Tooltip("Duree du deplacement vers la droite")]
        private float _rightSlideDuration = 1f;
        [SerializeField, Tooltip("Duree du deplacement vers la gauche")]
        private float _leftSlideDuration = 1f;
    }
}
```

```

[SerializeField, Tooltip("Valeur initial du déplacement vers la droite")]
private int _rightSlideStart = 3272;
[SerializeField, Tooltip("Valeur final du déplacement vers la gauche")]
private int _leftSlideEnd = 3272;

[Header("References")]
[SerializeField, Tooltip("Le conteneur des texts")]
private GameObject _container;
[SerializeField, Tooltip("Le texte qui affiche le texte de fin de partie")]
private TextMeshProUGUI _endTextComponent;
[SerializeField, Tooltip("Le vertical layout group utilise pour l'animation")]
private VerticalLayoutGroup _layoutGroup;

/// <summary>
/// Coroutine de l'animation.
/// </summary>
private Coroutine _animationCoroutine;
/// <summary>
/// Callback appele a la fin de l'animation.
/// </summary>
private Action _callback;

/// <summary>
/// Affiche le texte de fin de partie.
/// </summary>
/// <param name="callback"></param>
public void Show(Action callback)
{
    _callback = callback;
    StartAnimation();
}

private void StartAnimation()
{
    StopAnimation();
    _animationCoroutine = StartCoroutine(Animate());
}

private void StopAnimation()
{
    if (_animationCoroutine != null)
        StopCoroutine(_animationCoroutine);

    _animationCoroutine = null;
}

private IEnumerator Animate()
{
    Debug.Log("Started animation");
    _container.SetActive(true);

    // Animation d'entree
    _layoutGroup.padding.right = _rightSlideStart;
    DOTween.To(() => _layoutGroup.padding.right, (x) => {
        _layoutGroup.padding.right = x;
        LayoutRebuilder.MarkLayoutForRebuild((RectTransform)_layoutGroup.transform);
    }, 0, _rightSlideDuration).Play();
    yield return new WaitForSecondsRealtime(_rightSlideDuration);

    // Animation de neutral
    yield return new WaitForSecondsRealtime(_neutralDuration);

    // Animation de sortie
    _layoutGroup.padding.left = 0;
    DOTween.To(() => _layoutGroup.padding.left, (x) =>
    {
        _layoutGroup.padding.left = x;
        LayoutRebuilder.MarkLayoutForRebuild((RectTransform)_layoutGroup.transform);
    }, _leftSlideEnd, _leftSlideDuration).Play();
    yield return new WaitForSecondsRealtime(_leftSlideDuration);
}

```

```
        // Fin de l'animation
        _container.SetActive(false);
        _layoutGroup.padding.left = 0;
        _layoutGroup.padding.right = 0;

        //Appel du callback
        _callback?.Invoke();
    }
}
```

PlayButton.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - PlayButton
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine.UI;
using GameManagement;

namespace UI
{
    /// <summary>
    /// Composant responsable du bouton de demarrage du jeu.
    /// </summary>
    public sealed class PlayButton : Button
    {
        /// <summary>
        /// On override la methode Start pour ajouter un listener au bouton.
        /// </summary>
        protected override void Start()
        {
            base.Start();
            //On ajoute un listener pour demarrer le jeu lorsque le bouton est clique.
            onClick.AddListener(() => GameManager.StartGame());
        }
    }
}
```

QuitButton.cs

```
/*
TPI - 2024
FruitPower - QuitButton
Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

/// <summary>
/// Bouton permettant de quitter l'application.
/// </summary>
public sealed class QuitButton : Button
{
    /// <summary>
    /// On override la methode Start pour ajouter un listener qui permet de quitter l'application quand le
    bouton est clique.
    /// </summary>
    protected override void Start()
```

```
        base.Start();
        onClick.AddListener(() => Application.Quit());
    }
}
```

Credits.cs

```
/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Credits
    Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;

namespace UI
{
    /// <summary>
    /// Responsable de gerer l'affichage des credits.
    /// </summary>
    public sealed class Credits : MonoBehaviour
    {
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le gameobject des credits")]
        private GameObject _credit;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le gameobject parent du reste de l'interface")]
        private GameObject _other;

        /// <summary>
        /// Affiche les credits et cache le reste de l'interface.
        /// </summary>
        public void Show()
        {
            _credit.SetActive(true);
            _other.SetActive(false);
        }

        /// <summary>
        /// Cache les credits et affiche le reste de l'interface.
        /// </summary>
        public void Hide()
        {
            _credit.SetActive(false);
            _other.SetActive(true);
        }
    }
}
```

Audio

MusicManager.cs

```
/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Music Manager
    Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using DG.Tweening;
```

Wihler Ruben

```

using UnityEngine;
using UnityEngine.Audio;

namespace Audio
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion de la musique
    /// </summary>
    public sealed class MusicManager : MonoBehaviour
    {
        #region Singleton

        private static MusicManager _instance;
        public static MusicManager Instance
        {
            get
            {
                if (_instance == null)
                    throw new System.Exception("Aucune instance de MusicManager n'a ete trouvee ! Assurez-vous qu'un MusicManager est present dans la scene.");

                return _instance;
            }
        }

        #endregion

        [Header("Settings")]
        [SerializeField, Tooltip("Volume de la musique dans le menu (quand aucune partie n'est lance)")]
        private float _menuVolume = 0.5f;
        [SerializeField, Tooltip("Volume de la musique en jeu")]
        private float _inGameVolume = 0.5f;
        [SerializeField, Tooltip("Duree de la transition du changement de volume")]
        private float _volumeTransitionDuration = 1f;
        [SerializeField, Tooltip("Nom du parametre de volume de la musique dans l'audio mixer")]
        private string _volumeParameterName = "MusicVolume";

        [Header("Musics")]
        [SerializeField, Tooltip("Liste des musiques disponibles")]
        private AudioClip[] _musics;

        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers l'audio source de la musique")]
        private AudioSource _audioSource;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers l'audio mixer de la musique")]
        private AudioManager _audioMixer;

        /// <summary>
        /// Le tween du volume de la musique
        /// </summary>
        private Tween _volumeTween;

        /// <summary>
        /// Si la musique est en train de jouer
        /// </summary>
        private bool _isPlaying = false;

        /// <summary>
        /// Index de la musique actuelle
        /// </summary>
        private int _currentMusicIndex = 0;

        /// <summary>
        /// Temps actuel de la musique
        /// </summary>
        private float _currentMusicTime = 0;

        /// <summary>
        /// Indique si la musique est en train de jouer
        /// </summary>
        public bool IsPlaying => _isPlaying;
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Commence a jouer la musique ou la relance si elle est en pause
/// </summary>
public void Play()
{
    //On indique que la musique est en train de jouer
    _isPlaying = true;

    //Si aucune musique n'est en cours, on joue la premiere musique
    if (_audioSource.clip == null) NextMusic(0);
    //Sinon on relance la musique
    else _audioSource.Play();
}

/// <summary>
/// Mets en pause la musique
/// </summary>
public void Stop()
{
    //On indique que la musique n'est plus en train de jouer
    _isPlaying = false;
    //On met en pause la musique
    _audioSource.Pause();
}

/// <summary>
/// Passe a la musique suivante
/// </summary>
public void NextMusic(int index = -1)
{
    //Si l'index est -1, on passe a la musique suivante
    if (index == -1)
    {
        if (_currentMusicIndex + 1 >= _musics.Length) _currentMusicIndex = 0;
        else _currentMusicIndex++;
    }
    //Sinon on met l'index donne
    else _currentMusicIndex = index;

    // On change la musique et on la joue
    _audioSource.clip = _musics[_currentMusicIndex];
    _audioSource.Play();
    _currentMusicTime = 0;
}

/// <summary>
/// Setup du singleton
/// </summary>
private void Awake()
{
    if (_instance != null && _instance != this)
    {
        Destroy(this.gameObject);
        return;
    }

    _instance = this;
}

/// <summary>
/// Commence a jouer la musique
/// </summary>
private void Start()
{
    Play();
}

/// <summary>
/// Actualise le temps de la musique et passe a la suivante si elle est terminee
/// </summary>
private void Update()
```

```
        if (!_isPlaying) return;

        // On incremente le temps de la musique
        _currentMusicTime += Time.deltaTime;

        // Si la musique est terminee, on passe a la suivante
        if (_currentMusicTime >= _audioSource.clip.length) NextMusic();
    }
    /// <summary>
    /// Abonne aux evenements de debut et de fin de jeu
    /// </summary>
    private void OnEnable()
    {
        GameManager.OnGameStart += OnGameStart;
        GameManager.OnGameEnd += OnGameEnd;
    }
    /// <summary>
    /// Abonne aux evenements de debut et de fin de jeu
    /// </summary>
    private void OnDisable()
    {
        GameManager.OnGameStart -= OnGameStart;
        GameManager.OnGameEnd -= OnGameEnd;
    }

    /// <summary>
    /// Met a jour le volume de la musique quand la partie commence
    /// </summary>
    /// <param name="options"></param>
    private void OnGameStart(GameOption options)
    {
        SetVolume(_inGameVolume);
    }
    /// <summary>
    /// Met a jour le volume de la musique quand la partie se termine
    /// </summary>
    private void OnGameEnd()
    {
        SetVolume(_menuVolume);
    }
    /// <summary>
    /// Fait un tween pour changer le volume de la musique
    /// </summary>
    /// <param name="volume"></param>
    private void SetVolume(float volume)
    {
        // Si un tween est en cours, on le stop
        if (_volumeTween != null && !_volumeTween.IsComplete()) _volumeTween.Kill();

        // On cree un nouveau tween pour changer le volume
        _volumeTween = DOTween.To(() =>
        {
            _audioMixer.GetFloat(_volumeParameterName, out var x);
            return x;
        }, x => _audioMixer.SetFloat(_volumeParameterName, x), volume, _volumeTransitionDuration);
        _volumeTween.Play();
    }
}
}
```

```

/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Radio
    Wihler Ruben
*/

using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;

namespace Audio
{
    /// <summary>
    /// Classe responsable de la gestion de la radio
    /// </summary>
    public sealed class Radio : MonoBehaviour
    {
        [Header("References")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le meshRenderer dde la radio")]
        private MeshRenderer _meshRenderer;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le bouton on/off")]
        private XRSimpleInteractable _onOffInteractor;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers le bouton: changer de music")]
        private XRSimpleInteractable _nextMusicInteractor;

        [Header("Materials")]
        [SerializeField, Tooltip("Materials de la radio par default")]
        private Material[] _defaultMaterials;
        [SerializeField, Tooltip("Materials de la radio quand le joueur survole le bouton on/off")]
        private Material[] _onOffHoverMaterials;
        [SerializeField, Tooltip("Materials de la radio quand le joueur survole le bouton: changer de music")]
        private Material[] _nextMusicHoverMaterials;

        /// <summary>
        /// On active les listeners lors de l'activation de l'objet
        /// </summary>
        private void OnEnable()
        {
            //materials par default
            OnHoverExit(null);

            // On ajoute les listeners pour les boutons
            _onOffInteractor.activated.AddListener(OnOnOff);
            _nextMusicInteractor.activated.AddListener(OnNextMusic);

            // On ajoute les listeners pour les hover
            _onOffInteractor.hoverEntered.AddListener(OnOnOffHover);
            _nextMusicInteractor.hoverEntered.AddListener(OnNextMusicHover);
            _onOffInteractor.hoverExited.AddListener(OnHoverExit);
            _nextMusicInteractor.hoverExited.AddListener(OnHoverExit);
        }

        /// <summary>
        /// On desactive les listeners lors de la desactivation de l'objet
        /// </summary>
        private void OnDisable()
        {
            // On enleve les listeners pour les boutons
            _onOffInteractor.activated.RemoveListener(OnOnOff);
            _nextMusicInteractor.activated.RemoveListener(OnNextMusic);

            // On enleve les listeners pour les hover
            _onOffInteractor.hoverEntered.RemoveListener(OnOnOffHover);
            _nextMusicInteractor.hoverEntered.RemoveListener(OnNextMusicHover);
            _onOffInteractor.hoverExited.RemoveListener(OnHoverExit);
            _nextMusicInteractor.hoverExited.RemoveListener(OnHoverExit);
        }
    }
}

```

```

    /// <summary>
    /// Joue ou arrete la musique en fonction de l'etat actuel
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    private void OnOnOff(ActivateEventArgs args)
    {
        // Si la musique est en train de jouer, on l'arrete
        if (MusicManager.Instance.IsPlaying) MusicManager.Instance.Stop();
        // Sinon on la joue
        else MusicManager.Instance.Play();
    }
    /// <summary>
    /// Passe a la musique suivante
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    private void OnNextMusic(ActivateEventArgs args)
    {
        MusicManager.Instance.NextMusic();
    }

    /// <summary>
    /// Mettre en surbrillance le bouton on/off quand le joueur le survole
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    private void OnOnOffHover(HoverEnterEventArgs args)
    {
        // Change les materials de la radio
        _meshRenderer.materials = _onOffHoverMaterials;
    }
    /// <summary>
    /// Mettre en surbrillance le bouton: changer de music quand le joueur le survole
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    private void OnNextMusicHover(HoverEnterEventArgs args)
    {
        // Change les materials de la radio
        _meshRenderer.materials = _nextMusicHoverMaterials;
    }
    /// <summary>
    /// Mettre les materials par default quand le joueur ne survole plus les boutons
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    private void OnHoverExit(HoverExitEventArgs args)
    {
        // Rehover le bouton on/off si on est dessus
        if (_onOffInteractor.isHovered)
        {
            OnOnOffHover(null);
            return;
        }

        // Rehover le bouton changer de music si on est dessus
        if (_nextMusicInteractor.isHovered)
        {
            OnNextMusicHover(null);
            return;
        }

        // Change les materials de la radio
        _meshRenderer.materials = _defaultMaterials;
    }
}
}

```

AudioExtensions.cs

```
/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Audio Extensions
    Wihler Ruben
    */

using UnityEngine;

/// <summary>
/// Classe d'extensions pour les sons
/// </summary>
public static class AudioExtensions
{
    /// <summary>
    /// Methode d'extension pour jouer un son aleatoire parmi un tableau de clips
    /// </summary>
    /// <param name="clips">tableau contenant les clips</param>
    /// <param name="source">la source audio sur laquelle jouer le son</param>
    public static void PlayRandom(this AudioClip[] clips, AudioSource source)
    {
        source.clip = clips[Random.Range(0, clips.Length)];
        source.Play();
    }
}
```

Inputs

HandController.cs

```
/*
    TPI - 2024
    FruitPower - Hand Controller
    Wihler Ruben
    */

using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

namespace Inputs
{
    /// <summary>
    /// Classe permettant de faire le lien entre les inputs de l'utilisateur et l'animateur de la main
    /// Cette classe vient de cette video : https://youtu.be/8PCNNro7Rt0?si=0TrR1SMexGJ-hGe
    /// </summary>
    public sealed class HandController : MonoBehaviour
    {
        [Header("Input Actions")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers l'input action de pinch")]
        private InputActionProperty pinchAction;
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers l'input action de grip")]
        private InputActionProperty gripAction;

        [Header("Animation")]
        [SerializeField, Tooltip("Reference vers l'animateur de la main")]
    }
```

```
private Animator animator;

/// <summary>
/// Recupere les valeurs des inputs et les envoie a l'Animator
/// </summary>
private void Update()
{
    //pinch
    var trigger_value = pinchAction.action.ReadValue<float>();
    animator.SetFloat("Trigger", trigger_value);

    //grip
    var grip_value = gripAction.action.ReadValue<float>();
    animator.SetFloat("Grip", grip_value);
}
}
```